

附录

科研与竞赛成果档案链接

google drive :

<https://drive.google.com/drive/folders/1EhZKUULYwhCBmtwefigLrxel-qt3Kj1Z?usp=sharing>

	科研成果	時間
申请研究所计划	<u>农业基础设施与普惠金融对收入增长之节点分析(附录).</u>	2025
	<u>负投资之收入异质性与城投债对收入增长影响分析</u>	2025
	<u>金融危机对财富分配不均影响分析(附录).</u>	2025
计量经济学	<u>黄金价格时间序列分析(附录).</u>	2025
	<u>台湾政治认同因素分析</u>	2024
劳动经济学	<u>外籍移工安定费政策影响之回归分析</u>	2024
贫穷经济学	<u>社会救助法修法影响分析</u>	2024
财务报表分析	<u>晶硕与精华分析</u>	2023
证券研习社	<u>钰齐公司产业与个股报告</u>	2023
国际经贸法	<u>Argentina—Textiles (WT/DS56) 案例分析</u>	2025
比较政府与政治	<u>日本90年代的选制改革有助于改善自民党独大的五五体制</u>	2025
	<u>法国宪法第49-3条有行政权过度扩张之虞应予废除</u>	2024
都市计划法规	<u>正义国宅都市变更权利变换案争议问题(附录).</u>	2024
竞赛成果档案	国泰建设厝客松商业不动产竞赛	2024.Dec. - 2025.Jan.
	玉山银行营销竞赛	2023.Oct. - Nov.
	柜买中心资产配置竞赛	2023.Jun. - 2023.Jul.
	长荣酒店营销竞赛	2023.Jul.

农业基础设施与普惠金融对收入增长之节点分析

研究动机

既有文献指出，农村部门的投资回报率低于城市，金融机构倾向于将农村存款挪用于城市放贷，导致本地贷款小于存款，形成负投资，从而抑制农村实体投资与收入增长（王曙光、李冰冰，2013）。然而，当农户积累了一定财富、足以支撑生产扩张时，净资金外流是否仍构成投资约束，或是否存在某种收入门槛，使负投资对增长的影响减弱，是本研究关注的问题。同时，农村收入的提高本身也可能加剧负投资：盈余资金存入银行后，由于缺乏足够的本地投资机会而外流，从而形成收入与负投资之间的交互关系。

此外，地方金融负投资可能通过地方政府融资平台与城投债加以体现。国有城投公司通过发债与融资，将资金投入覆盖城市及周边乡村的基础设施建设，改善交通与公共服务，对农村经济产生正向溢出效应；但与此同时，也可能通过银行资产组合的重新配置，挤出原本可能流向农户与地方企业的信贷。因此，地方政府城投债务的规模与结构，究竟如何通过资金配置机制，调节金融负投资对农村经济增长的影响，亦是亟待回答的重要问题。

本研究将以县域与农村为分析单位，结合“金融负投资—收入异质性”与“地方政府城投债发行—农村收入”两个研究视角展开检验：

1. 负投资抑制增长的效果是否具有收入门槛与制度条件上的差异？
2. 城投债在其中扮演的“基建带动”与“信贷挤出”双重角色，对该地区农村收入增长有何影响？

文献回顾

王曙光、李冰冰（2013）建立协整模型，发现负投资会抑制地方增长，而固定资产投资则能够带动增长；农村增长以及固定资产投资均能提高人均收入；城乡差距会加剧负投资，但负投资并非城乡差距的主要成因。

刘晓蕾（2021）分析地方政府隐性债务负担率如何影响城投债的利差，其结果反映了市场所认知的担保主体如何随时间发生变化。该研究以地方所有城投平台的有息债务总额占一般公共预算收入、地方GDP与地方固定资产投资的比例作为隐性负担率指标，采用包含年份与发行主体固定效应的面板回归模型进行估计，发现负担率与城投债信用利差之间存在显著正相关关系。

农业基础设施与普惠金融对收入增长之节点分析

研究资料

本研究以中国地级市或县域为分析单位，采用跨若干年的地区面板数据，考察农业生产
力、农产品流通空间节点布局与数字金融发展之间的关系。农业生产数据主要来源于《中
国农村统计年鉴》及各省统计年鉴。冷库、冷链物流基地与农产品集散中心等数据，采用
商务部、农业农村部公布的相关资料。数字金融指标使用北大数字普惠金融指数及其他相
关指数。控制变量包括公路密度、城镇化率、人力资本（受教育程度）、农业财政支出、产
业结构等，数据来源包括《中国城市统计年鉴》与《中国地区财政统计年鉴》等。

被解释变量	农业全要素生产率	$lnAgTFP$
核心解释变量	空间节点可达性	$Node$
	数字普惠金融发展	DIF
	节点 × 数字金融交互项	$Node \times DIF$
控制变量	人均GDP	X
	产业结构	
	大学及以上受教育人口比例	
	农业财政支出占比	
	公路密度或里程	

农业基础设施与普惠金融对收入增长之节点分析

研究方法

1. 面板回归模型

二维固定效应模型，估计节点可达性、数字金融及其交互项对（因变量）的影响：

$$\ln AgTFP_{it} = \alpha + \beta_1 Node_{it} + \beta_2 DIF_{it} + \beta_3 (Node_{it} \times DIF_{it}) + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中， i 表示地区， t 表示年份， X_{it} 为控制变量向量， μ_i 为地区固定效应， λ_t 为时间固定效应。

2. 空间杜宾模型（SDM）

引入空间权重矩阵 W ，考虑农业生产力与物流环境均具有显著的空间集聚与溢出特征，用以刻画邻近地区节点条件与数字金融发展对本地 $AgTFP$ 的外部影响：

$$\begin{aligned} \ln AgTFP_{it} = & \rho W \ln AgTFP_{it} + \beta_1 Node_{it} + \beta_2 DIF_{it} + \beta_3 (Node_{it} \times DIF_{it}) + \theta_1 WNodeAccess_{it} \\ & + \theta_2 WDIF_{it} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

3. 空间杜宾模型（SDM）：三类节点设定

将冷链基地、批发市场与加工园区划分为三类不同节点，分别记为 $NodeC_{it}$ 、 $NodeW_{it}$ 、 $NodeP_{it}$ ，用于分析其对农业生产率的直接效应与间接效应，以及其与数字金融交互项对生产率的影响：

$$\begin{aligned} \ln AgTFP_{it} = & \rho W \ln AgTFP_{it} + \beta_1 NodeC_{it} + \beta_2 NodeW_{it} + \beta_3 NodeP_{it} + \beta_4 DIF_{it} \\ & + \beta_5 (NodeC_{it} \times DIF_{it}) + \beta_6 (NodeW_{it} \times DIF_{it}) + \beta_7 (NodeP_{it} \times DIF_{it}) \\ & + \theta_1 WNodeC_{it} + \theta_2 WNodeW_{it} + \theta_3 WNodeP_{it} + \theta_4 WDIF_{it} \\ & + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

预期结果与展望

预期：第一，节点可达性以及数字金融发展均对农业全要素生产率产生正向影响。第二，三类节点的作用机制与影响强度存在显著异质性，可据此识别不同地区中最为关键的节点类型。第三，节点与数字金融对农业生产率具有空间溢出效应，且在节点条件较优的地区，数字金融的促进作用更为显著。

在未来研究中，可进一步将“区域生产网络”“制度环境”等因素纳入分析框架，与区域经济学相结合，思考如何重构城乡关系与要素流向，并将研究结论应用于空间规划实践。在研究方法上，可结合网络分析与更高分辨率的空间数据，对产品流通网络进行刻画，并尝试开展跨产业比较研究。

金升尖叫：黃金與債券時間序列資料

摘要

本研究旨在探討黃金價格與美國公債價格之間的時間序列關聯性，並藉由時間序列模型來揭示黃金價格的變動規律與其與債券利率之間的關聯性。為了進行深入分析，本研究採用自迴歸整合移動平均 (ARIMA) 模型來建構黃金及債券價格的預測模型，並透過 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 檢定驗證資料的平穩性。經過資料的取對數與差分處理後，結果顯示資料符合平穩性要求，隨後進行 ARIMA(1,1,1) 模型建構，並進一步結合 ARCH 模型對模型的殘差進行解釋。研究發現，黃金價格的變動可通過其歷史價格進行有效解釋，但仍有部分殘差無法完全解釋。為了進一步探討黃金與債券之間的關聯性，本研究使用向量自迴歸 (VAR) 模型，結果顯示黃金價格與其自身過去價格顯示出顯著的正相關，而債券價格則未受到黃金價格的顯著影響。研究結果表明，黃金價格與債券價格之間存在一定程度的聯繫，並提出未來可納入更多宏觀經濟變數來深化分析，進一步應用於風險管理與資產配置的實務中。

關鍵字：黃金價格、債券價格、時間序列分析、ARIMA 模型、ADF 檢定、ARCH 模型、VAR 模型、價格波動、風險管理、資產配置

目錄

一、介紹.....	3
(一)研究動機.....	3
(二)資料與研究方法.....	3
1.資料介紹.....	3
2.研究方法.....	4
二、實證分析.....	6
(一)單變量分析—黃金價格時間數列分析.....	6
1.探索性分析.....	6
1.1.去趨勢方法—取對數.....	7
1.2去趨勢方法一次差分.....	8
1.3.去趨勢方法—取對數後一次差分.....	8
1.4探索性分析—ACF與PACF分析.....	9
2.建構ARIMA(1,1,1)模型.....	10
3.模型殘差項檢定.....	11
4.預測結果與信賴區間.....	13
5.年度滾動標準差.....	14
5.1金價殘差探索性分析—之ACF與PACF分析.....	15
6.金價殘差之ARCH模型建立.....	16
7.黃金價格模型選擇.....	18
(二)單變量分析—債券價格時間數列分析.....	18
1.探索性分析.....	18
1.1去趨勢方法—取對數.....	20
1.2去趨勢方法—一次差分.....	21
1.3去趨勢方法—取對數後一次差分.....	21
1.4探索性分析—ACF與PACF分析.....	23
2.建立ARIMA(1,1,1)模型.....	23
3.模型殘差項檢定.....	24
(三)雙變量時間數列分析：債券與黃金之VAR模型.....	24
三、結論.....	26
(一)模型分析結果.....	26
(二)實際應用與未來研究方向.....	27
四、參考文獻.....	27

一、介紹

(一) 研究動機

2020年全球新冠疫情爆發後，各國為穩定市場，提振經濟，開啟大規模貨幣寬鬆政策，包含購債及降息。美國聯邦基準利率區間從1.5-1.75%在三個月內降至0-0.25%，接著維持零利率政策。許多金融商品市場開始呈現多頭趨勢，包含股市、房市、匯市、加密貨幣市場等等，其中黃金的LMBA拍賣價(XAUFIX)，從2020年3月16日的1487.7上漲至2020年8月6日的2067.15美元，接著出現劇烈拉回震盪，而債市只維持不到三個月多頭，接著開始震盪，只有股市的多頭維持將近兩年，以S&P為例，由2020年3月20日一路上漲至2022年1月3日，接近同年3月24日結束零利率政策時。再觀察黃金價格，從2022年10月28日1648.05元，上漲至2025年4月22日的歷史新高3433.05元。

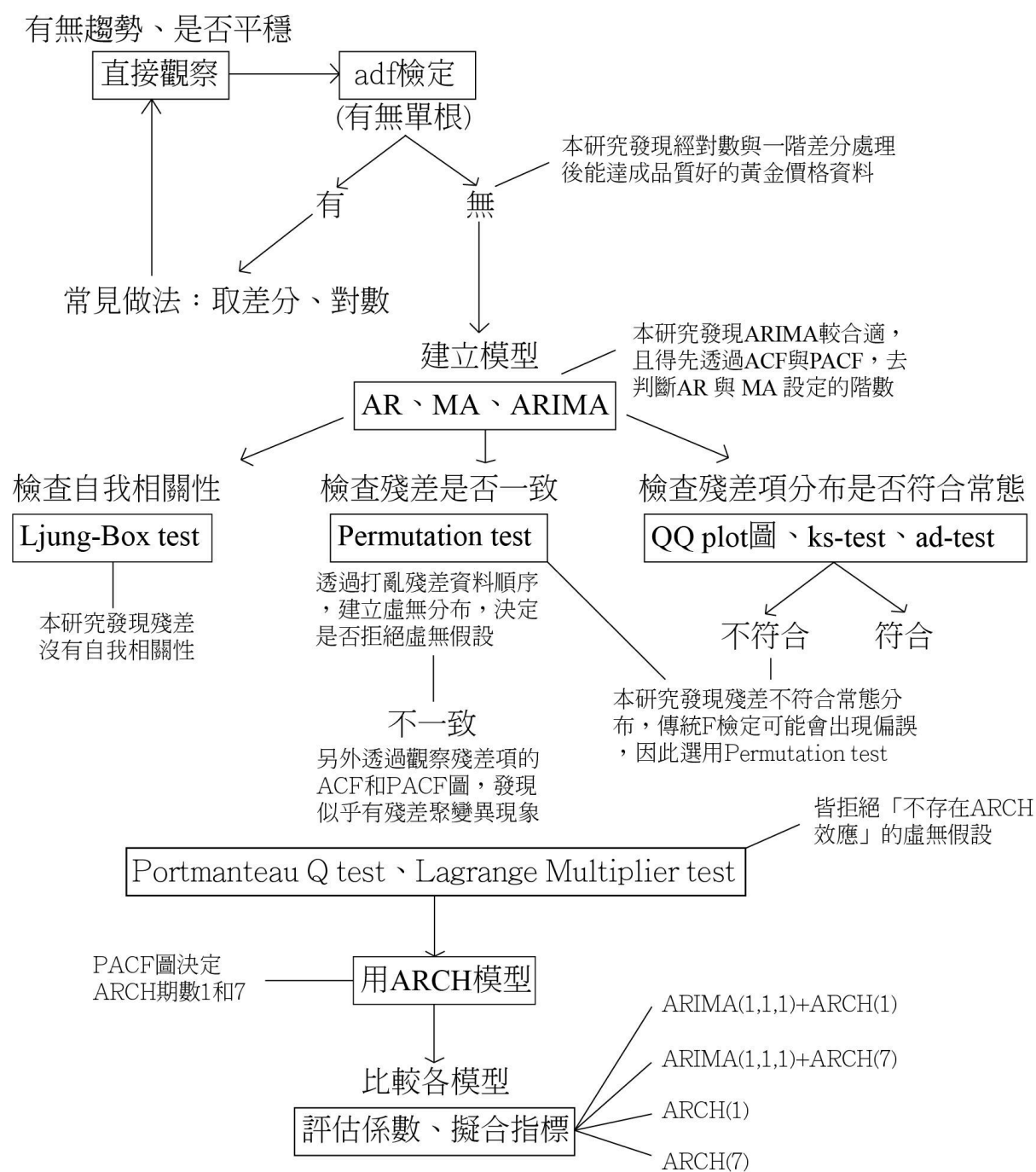
美債作為避險資產，常被認為與同具避險性質的黃金具備替代關係，其中又長期美債的久期與黃金較為接近，因此理論上，長期債券利率與黃金應會呈現反向變動關係，並且有過去文獻如Gulko(2002)支持，在正常情況時，黃金與債券價格呈現正相關。然而2020年後，黃金價格與債券價格似乎脫離了理論上應有的正相關，這似乎符合Gulko在研究中也得到的結果，當股市暴跌時，黃金與債券價格會變成「無連結」。雖然現在沒有股價明顯暴跌的現象發生，但或許市場已出現足夠的避險需求，導致黃金價格走強，李昶佐(2011)結果指出，黃金在全樣本期也可為股票之避險，也能作為債券之避險，但金融危機發生時，只能作為股票與債券落後期之安全避風港。雖然兩年多來(2025年6月9日)，黃金價格似乎相對於債券脫離常軌，且呈現較劇烈的上漲趨勢，但我們試圖透過黃金價格本身的時間序列分析與模型建立，以及和債券的單變量模型分析，來捕捉黃金價格走勢的規律，以及和債券利率之間的關係，希望更進一步能夠具備風險管理之能力。

(二) 資料與研究方法

1. 資料介紹

本研究以時間序列模型及單變量模型對黃金價格作分析。黃金價格採用LMBA拍賣價(AM)，取自2010年1月1日至2024年12月31日之每日價格，共5490筆資料(缺失值以線性差值法填入)。影響黃金價格之因子，所採用的是FRED公布之10年期美債價格，同樣取自2010年1月1日至2024年12月31日以來之每日價格，共5490筆資料。

2.研究方法



本研究的分析主題為「黃金價格」與「債券價格」的時間數列分析。分析將分別針對這兩者建立自迴歸整合移動平均模型 (ARIMA 模型)。由於ARIMA模型假設資料為平穩的，因此選擇適當的時間數列資料是關鍵。為了符合財務與商品價格的變化，本研究僅分析差分、取對數、以及取對數後再差分這三種去趨勢方法。分析將從敘述性統計和推論性統計兩個層面進行，一方面，通過繪製時間序列圖形來判斷資料是否具有明顯的上升趨勢、不規則波動 (如Spike) 及自相關性 (Autocorrelation)。另一方面，通過Augmented

Dickey-Fuller檢定(ADF檢定)進行假設檢定,以確認資料是否存在單根,從而判斷資料的平穩性。在綜合各項指標後,本研究將選擇適合的資料作為進一步分析的基礎。

為確保ARIMA模型估計符合Gauss-Markov定理的假設,本研究將驗證殘差的常態性、獨立性與同質變異數等假設,並將從敘述性統計和推論統計兩個角度進行檢測。一方面,透過敘述性統計,將對殘差繪製Quantile-Quantile圖(Q-Q圖),將常態分佈的理論分位數與殘差分位數在同一圖中呈現,以觀察殘差分配的尾部特徵、自相關等現象,進而推測可能存在的問題。另一方面,推論統計將提供殘差的二次、三次及四次動差,對應敘述性統計中可能揭示的潛在問題。推論統計還能通過Aderson-Darling檢定(A-D檢定)、Komogorov-Smirnov檢定(K-S檢定)、Box檢定與置換檢定(Permutation Test)來檢查殘差的常態性、自相關性與異質分布等問題。

若殘差存在異質變異,研究將首先進行殘差的探索性分析。透過Portmanteau Q檢定檢查殘差的自相關性,並使用Lagrangian Multiplier Test檢測殘差是否具同質變異性。如果殘差存在異質變異且具有自相關性,則將進一步檢查殘差的群聚現象與滯後情況。透過自相關係數和偏自相關係數來確認殘差型態是否適合建立自我迴歸條件異質變異數模型(ARCH模型),並選擇合適的滯後期數。建立ARIMA與ARCH模型後,將進一步檢測模型係數的顯著性與解釋性,以便進行後續模型選擇。

若滯後模型無法解釋殘差變異,可能存在遺漏變數的偏誤,此時將轉向使用向量自迴歸模型(VAR模型)進行分析。透過黃金與債券價格的模型,不僅可以確認兩者之間的相互影響,也能夠從其他商品的角度來解釋市場變化情況。

取對數與一階差分處理

取對數與一階差分處理

黃金資料

債券資料

因為黃金資料的殘差觀察到滯後影響效果,懷疑有遺漏解釋變數偏誤,因此選用VAR模型

評估係數、擬合指標

二、實證分析

(一)單變量分析—黃金價格時間數列分析

1.探索性分析



圖一：黃金價格時序圖

圖一呈現自2010年以來，LMBA黃金每日拍賣價(AM)的價格。從圖中可以看到，價格以大週期來看可以2016年為分界找到兩個趨勢。在2016年以前黃金價格經歷先升後降的趨勢；2016年之後則是持續攀升。值得注意的現象是，黃金價格兩、三年就會存在一次跳動情形，造成短期價格劇烈變化的情況，如2013年中、2016年底、2019年底、2021年初及2024年初。除了部分時間存在劇烈跳動的價格變化以外，長期趨勢也存在單調遞增且2023年末開始呈現近乎指數型上漲的趨勢。從此觀點出發，合理懷疑此資料序列存在單根，因此執行Augmented Dickey-Fuller檢定進一步確認。

模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.99
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.99
有飄移且有趨勢	0~9	0.987~0.990

表一：黃金價格進行Augmented Dickey-Fuller檢定

Augmented Dickey-Fuller檢定是一種用來確定時間序列平穩性的檢定方法(以下簡稱ADF檢定)。虛無假設(H_0)假定資料不呈現平穩性，而對立假設(H_1)假定資料呈現平穩性。透過檢定結果，如果不能拒絕虛無假設，則表示資料不呈現平穩性，為非定態(Nonstationary)時間數列；反之，如果拒絕虛無假設，則表示資料呈現平穩性，為定態(Stationary)時間數列。

Stationary) 時間數列。因此，ADF檢定的結果能夠幫助我們判斷資料的平穩性。從表一可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值極大，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，以下使用常見的資料處理方法：取對數及差分進行探討。

1.1. 去趨勢方法—取對數

因圖一的黃金價格時序圖顯示出長期趨勢以及單調遞增且增加速度加快的趨勢，因此我們採用取對數的方式處理資料，然後再適配模型。



圖二：黃金價格時序圖（經取對數）

圖二呈現的是自2010年以來，經取對數的黃金價格，經比較後特點與圖一類似，皆能以2016年為分界找到兩個趨勢。分別是2016年以前黃金價格經歷先升後降以及2016年之後的持續攀升，差別在於圖一中黃金價格兩、三年就會存在一次跳動，造成短期價格劇烈變化的情況在經取對數後較為緩和，並且2023年末開始指數型上漲的趨勢變為線性上漲，然而資料序列存在單根可能性仍然巨大，將以ADF檢定進行確認。

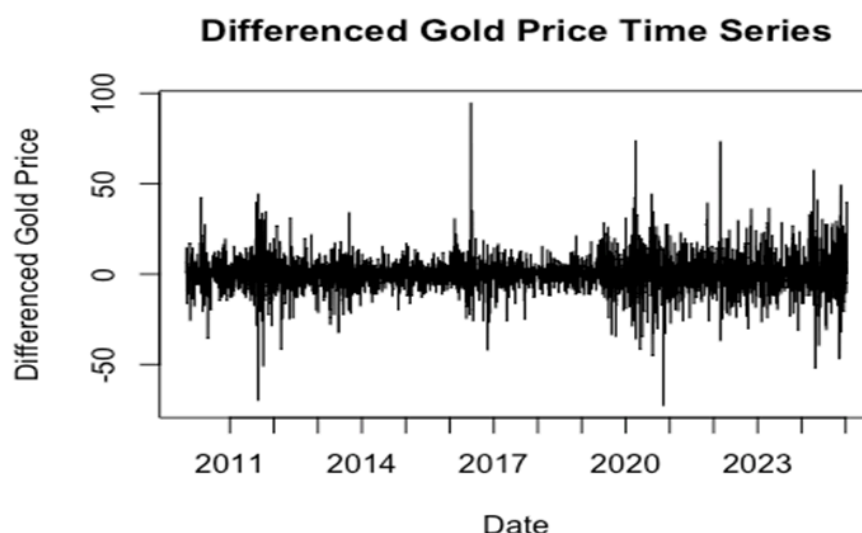
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.987~0.990
有飄移但無趨勢	0~9	0.939~0.956
有飄移且有趨勢	0~9	0.853~0.914

表二：經取對數的黃金價格進行ADF檢定

從表二可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值仍然極大，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，將以資料以差分處理進行嘗試。

1.2.去趨勢方法一次差分

其次嘗試的分析方法為一次差分，觀察能否符合對於穩定態資料的統計假設。



圖三：黃金價格時序圖（經一次差分）

圖三呈現的是自2010年以來，經一次差分的黃金價格，從資料來看，雖然仍舊有部分時間的資料有劇烈波動，但是相較前兩個圖形，明顯少了穩定上升的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

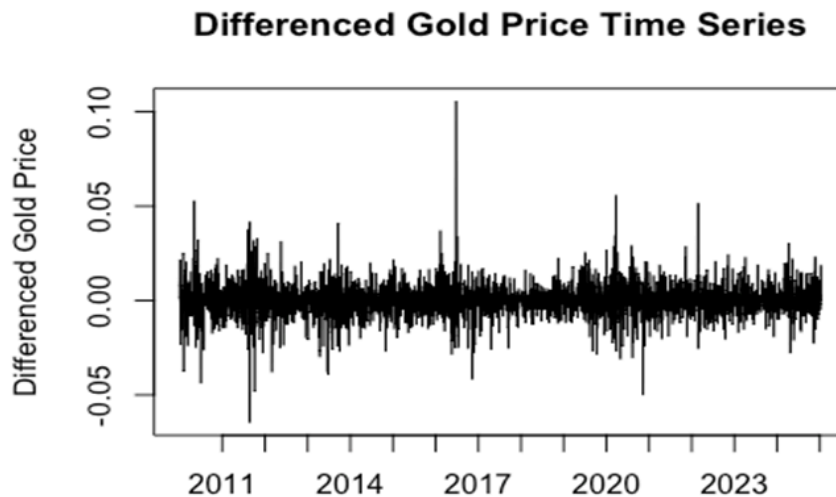
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表三：經一次差分的黃金價格進行ADF檢定

由表三可以發現與前兩個方法完全不同的結果。不論趨勢是否存在以及落後期數，在以0.05的信心水準之下，所有組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。總結來看，透過差分處理的資料不再有單根，僅剩劇烈的波動問題存在於此筆資料。由圖二發現取對數可將劇烈的波動問題減緩，因此後續融合一次差分及取對數對資料進行處理。

1.3.去趨勢方法—取對數後一次差分

此次嘗試的方法為取對數後一次差分，觀察能否消除劇烈波動並穩定態資料的統計假設。



圖四：黃金價格時序圖（經取對數後一次差分）

從圖四可以看到劇烈波動趨於穩定，且同樣少了長期穩定上升的趨勢，合理推測此種方法不只消除單根、也緩和劇烈波動的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

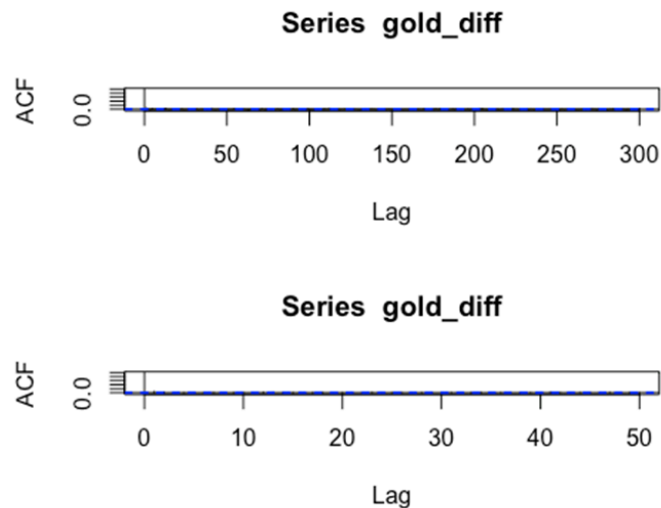
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表四：取對數後一次差分的黃金價格進行ADF檢定

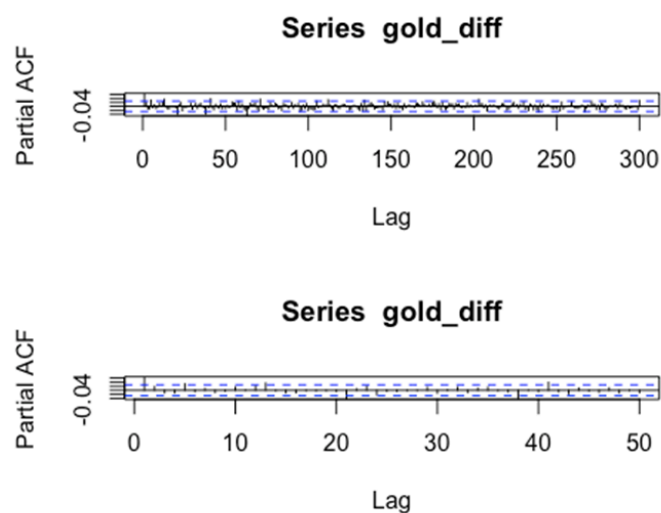
進一步檢測資料的單根，可以發現與表三的結果相同。組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。並且從圖四可以看出將資料取對數後一次差分能夠緩和劇烈波動的現象。總結個段資料處理方法可以發現，原始資料存在的劇烈波動及穩定上升趨勢（單根），透過結合差分及對數的處理為相對較佳的方法。故而，後續將以此方法進行深入分析與建立解釋模型。

1.4.探索性分析—ACF與PACF分析

建立ARIMA模型前，首先得透過ACF (Autocorrelation Function) 與PACF (Partial Autocorrelation Function)，去判斷AR與MA設定的階數。



圖五：取對數後一次差分的黃金價格ACF圖



圖六：取對數後一次差分的黃金價格PACF圖

圖五與圖六，將經過對數差分的黃金價格時間序列，分別繪製成了ACF與PACF圖，最大延遲則分別設為300與50。觀察ACF圖，可觀察到圖形隨階數逐步衰減，代表資料中可能存在MA；而PACF圖則是在第一階後快速衰減，意味著可能存在AR，且影響僅限於初期。因此，推斷適合使用ARIMA(1,1,1)的模型。

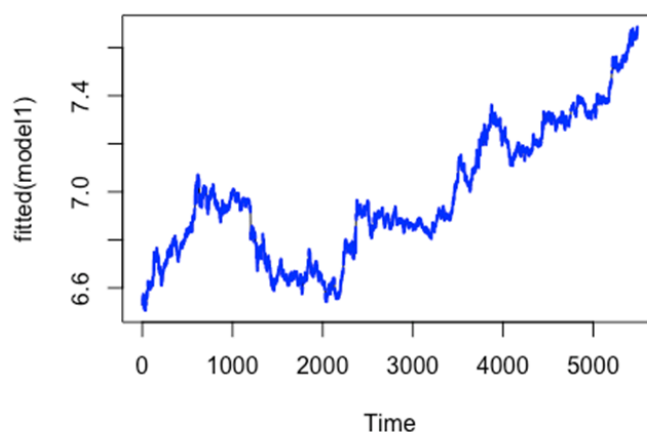
2. 建構ARIMA(1,1,1)模型

ARIMA(1,1,1)模型包含一階自回歸(AR(1))，一階差分及一階移動平均(MA(1))。

參數	估計值
AR(1)	0.2256
MA(1)	-0.1624
σ^2	5.253e-05
AIC	-38506.31

表五：ARIMA(1,1,1)模型參數與估計值

表五為ARIMA(1,1,1)模型的係數估計值。建立模型後，可發現AR(1)的係數估計值約為0.2256，MA(1)約為-0.1624。ARIMA的誤差變異數非常低，表示預測值與實際值誤差低；AIC(Akaike Information Criterion)為負值，根據這些數據，可以判斷這個預測模型的擬合度非常良好，對後續預測有極大幫助。

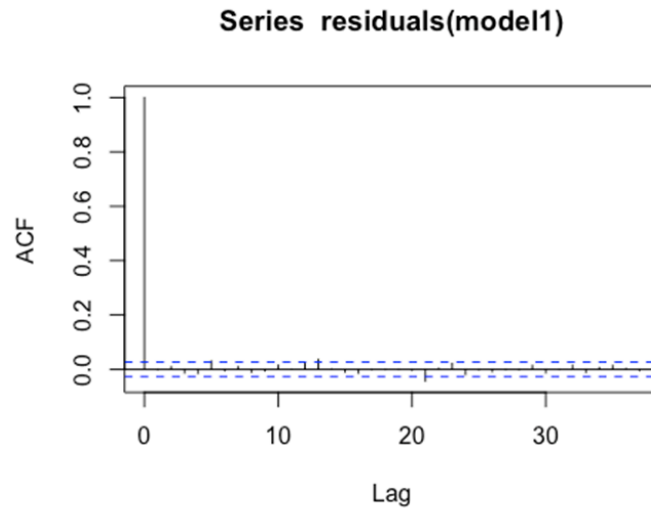


圖七：原始資料與擬合線疊圖

圖七中的藍線象徵每個時間點的預測結果，可以觀察到其擬合值與原始資料非常接近，說明模型的預測效果好，且可以觀察到這個模型，有著明顯的時間序列的趨勢，與原始資料結構相近，代表這個模型是合理的。

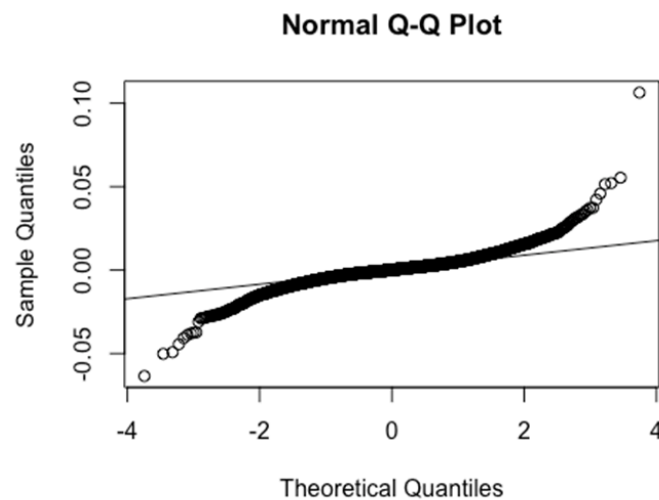
3.模型殘差項檢定

在建立完模型後，仍須檢查殘差是否符合白噪音假設，也就是確認其是否無明顯自相關。



圖八：殘差項ACF

圖八表示殘差項的ACF圖，可以觀察到除了0階之外，其他值幾乎都落在信賴區間內，表示這個模型的殘差沒有明顯的自相關性，代表模型解釋能力高。



圖九：殘差Q-Q Plot圖

圖九為殘差的Q-Q Plot圖，目的在於檢驗設定模型的殘差是否服從常態分布。可以觀察到在中央區域其實非常近似於常態分布，但是尾部卻偏離了，判斷資料中可能存在極端值，雖然不完全是常態，但還在可接受偏差範圍。

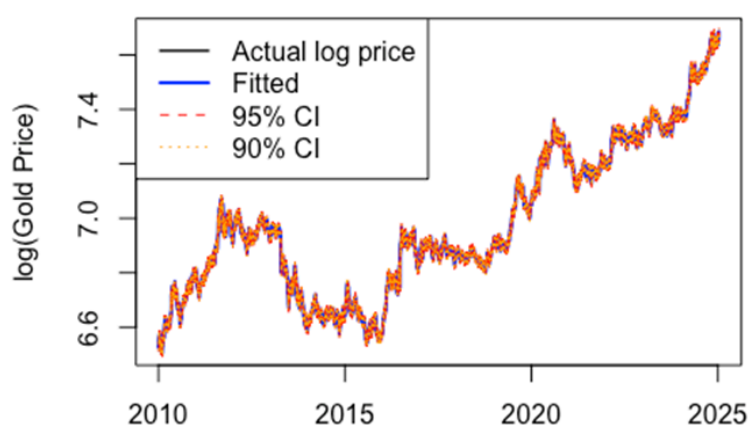
檢定方法	p值
Kolmogoroc-smirnov	<0.01
Anderson-Darling	<0.01
Ljung-Box	0.34
Permutation	0

表六：殘差診斷檢定表

進一步檢驗殘差的特性，結果如表六所示。KS檢定與AD檢定可以檢驗殘差是否服從常態分配，結果都證實其顯著水準相當低，可拒絕虛無假設，也就是殘差並非常態分配；除此之外，也使用Ljung-Box去檢驗殘差是否存在自相關，結果顯示p值高於顯著水準，無法拒絕虛無假設，所以證實了前面推斷殘差並無自相關性；接著也使用Permutation檢定變異數是否具同質性，結果顯示p值為0，表示殘差變異數具異質性。

4.預測結果與信賴區間

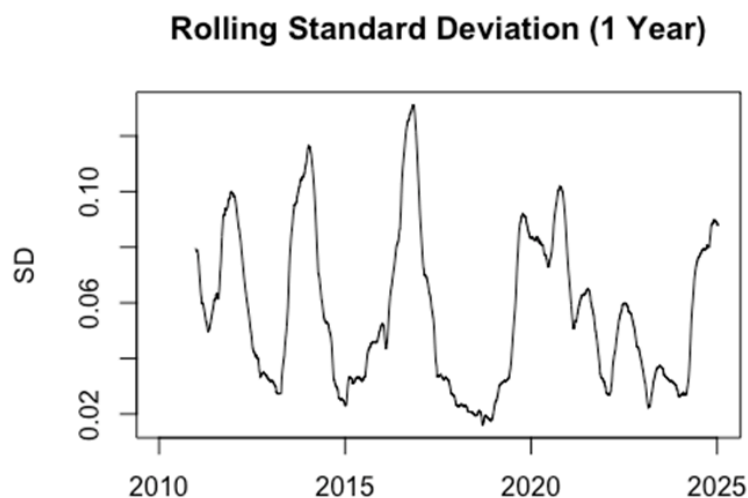
ARIMA(1,1,1) Fitted Values with 95% and 90% CI



圖十：ARIMA(1,1,1)的模型擬合與預測信賴區間

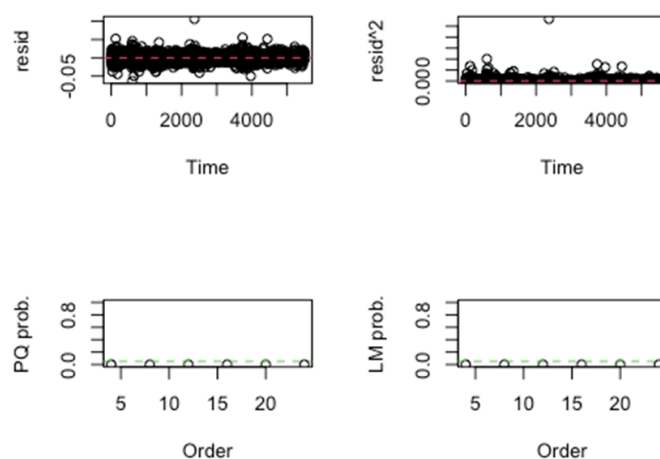
利用ARIMA(1,1,1)模型，進行未來12期的預測。圖十為模型的擬合值與信賴區間，紅線與橘線分別代表95%與90%的信賴區間，觀察圖十，可發現擬合線與實際資料相當接近，象徵模型的擬合程度高；同時也可發現所有的實際觀測值都落在模型的預測區間，代表模型的預測準確性與穩定程度相當顯著。

5.年度滾動標準差



圖十一：金價對數滾動標準差圖

利用rollapply函數，計算黃金價格對數於過去1年內的滾動標準差，並且繪製了滾動標準差圖，可以用於檢查市場在不同時間段內，市場的波動程度穩定性與強弱程度。觀察圖十一，可以發現在西元2013、2016、2020、2024有著較明顯的波動性，標準差愈大表示價格波動愈劇烈。除此之外，也可以發現在先前的價格時間序列圖中，這些年份的價格變化是相對劇烈的，與圖十一中的高標準差年份相呼應。



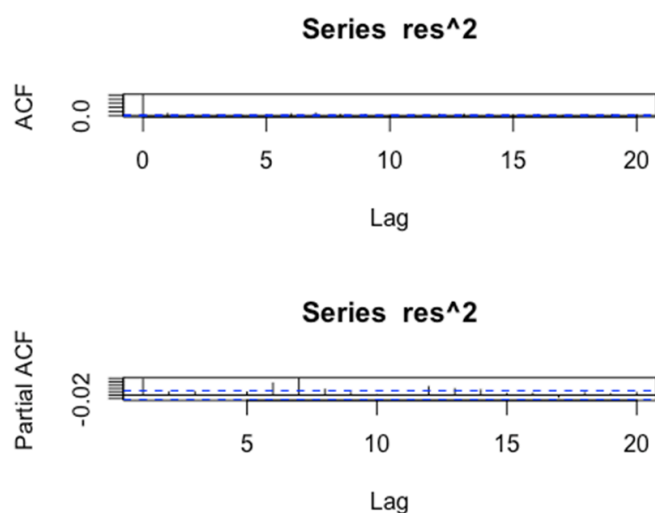
圖十二：殘差診斷圖

圖十二的四張子圖主要用來檢驗殘差項的白噪音假設。左上角的圖片顯示殘差與時間變化並沒有明顯的規律，代表模型的擬合效果良好；右上角為殘差平方與時間變化

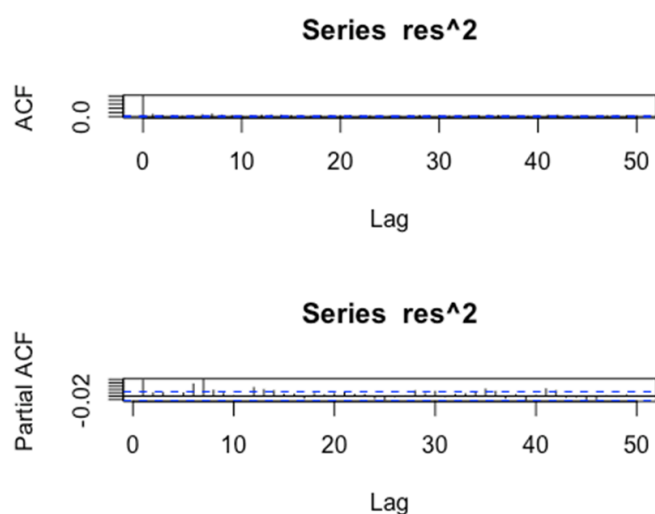
關係圖，從左圖可得知殘差沒有明顯規律，因此殘差項平方也會呈現隨機分布的情形，也代表殘差項的變異數可能是比較穩定的。下面兩張圖，顯示對ARIMA(1,1,1)模型的殘差分別進行Portmanteau Q test (PQ) 或Lagrange Multiplier test (LM)，可發現兩者於各自的滯後期的p值都低於顯著水準，因此拒絕「不存在ARCH效應」的虛無假設，說明殘差中存在顯著的變易聚集現象 (volatility clustering)。因此採用ARCH或 GARCH類模型進行條件變異數建模有其統計根據。

5.1.金價殘差探索性分析—之ACF與PACF分析

良好的ARCH模型具有拖尾 (Tails off) 的ACF圖形以及截斷的 (Cut-Off) 的PACF圖，拖尾指的是ACF圖的自相關係數逐漸遞減，代表序列有受到ARCH的效應；PACF截斷的期數，即為ARCH模型的滯後期數。



圖十三：殘差ACF與PACF圖 (lag = 20)



圖十四：殘差ACF與PACF圖 (lag = 50)

6.金價殘差之ARCH模型建立

圖十三、圖十四為金價殘差的ACF與PACF圖。透過ACF和PACF的圖形判定ARCH模型的滯後期數。觀察圖片可發現ACF在第0期之後的期數，幾乎與0無顯著差異；觀察PACF卻發現截斷在第1期與第7期，可推測ARCH(1)、ARCH(7)可能為殘差的潛在模型。擬合兩個模型(ARCH(1)、ARCH(7))後，透過評估係數及相關模型指標後進行選擇。

ARIMA(1,1,1)+ARCH(1)	估計值	p值
μ	6.86	<0.01
ar1	1.00	<0.01
ma1	0.10	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	0.06	<0.01
LogLikelihood : 19318.7		

表七：ARIMA(1,1,1)+ARCH(1) 模型估計

ARIMA(1,1,1)+ARCH(7)	估計值	p值
μ	6.53	<0.01
ar1	1.00	<0.01
ma1	0.17	0.02
ω	0.00	<0.01
α_1	0.24	0.40
α_2	0.01	0.25
α_3	0.00	1.00
α_4	0.00	1.00
α_5	0.02	0.47
α_6	0.18	0.44
α_7	0.36	0.02
LogLikelihood : 19849.64		

表八：ARIMA(1,1,1)+ARCH(7) 模型估計

ARCH(1) with t distribution	估計值	p值
μ	6.89	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	1.00	<0.01
shape	100.00	<0.01
LogLikelihood: 3008.904		

表九：ARCH(1) with t distribution 模型估計

ARCH(7) with t distribution	估計值	p值
μ	6.89	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	0.94	<0.01
α_2	0.06	0.01
α_3	0.00	1.00
α_4	0.00	0.67
α_5	0.00	1.00
α_6	0.00	1.00
α_7	0.36	1.00
shape	100.00	<0.01
LogLikelihood : 3010.124		

表十：ARCH(7) with t distribution 模型估計

表七至表十分別為四個擬合模型估計表。對數概似值(LogLikelihood)可用來衡量模型對資料的擬合程度，表七、表八的對數似然值遠高於表九、表十，ARIMA結構可以處理自相關與時間序列趨勢問題，單純使用ARCH(1)或ARCH(7)模型會使得模型解釋能力受限，不適合處理有明顯趨勢的資料。

7. 黃金價格模型選擇

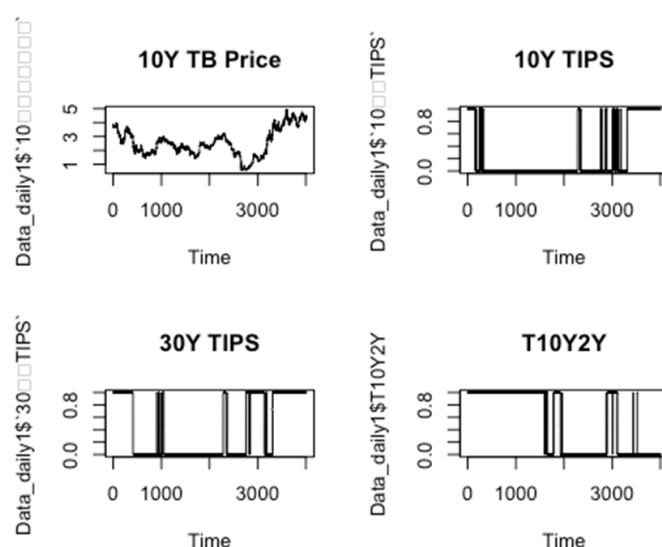
加入了ARIMA結構後，對數似然值明顯上升，顯示模型擬合程度增加。ARIMA(1,1,1) + ARCH(7)雖然擁有更高的對數似然值，且在對數似然比檢定(Log-Likelihood-Ratio Test)下顯示複雜模型具有顯著較佳的解釋力，但會發現ARCH參數

中，只有 α_7 具統計顯著性，顯示樣本可能過度擬合，導致雖然模型複雜但預測能力有；而ARIMA(1,1,1) + ARCH(1)的所有參數都具統計顯著性，且結構比較簡單穩定。因此評估四個擬合模型中，ARIMA(1,1,1) + ARCH(1)是最適合使用的模型。

(二)單變量分析—債券價格時間數列分析

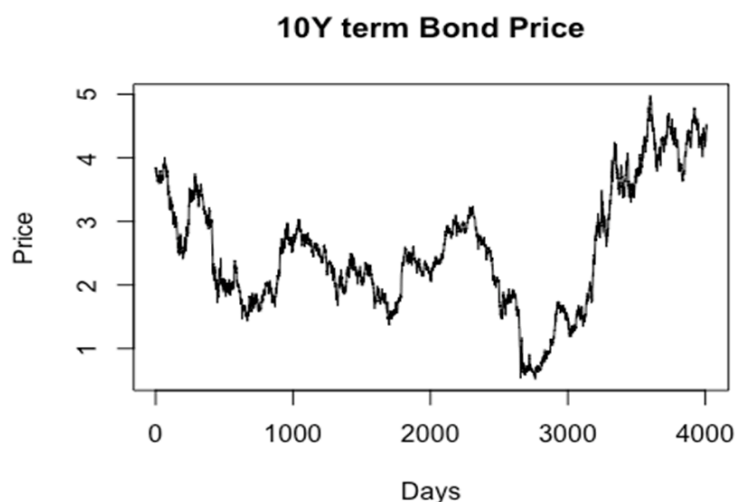
1.探索性分析

接著，我們開始進行單變量模型建立的過程。首先我們蒐集和長期美債相關商品的資料，分別是10年期美國公債、10年期美國TIPS債券利率、30年期美國TIPS債券利率以及10年與2年期美國公債利差，結果如圖十五所示。



圖十五：美國債券與公債指標時間序列

這四張圖中，有三張圖出現明顯的斷裂狀現象，因為原始資料中可能有缺值(NA)，因此以10年期美國公債為主要研究對象。



圖十六：10年期美國公債價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十六呈現的是自2010年1月1日至2025年1月1日，10年期美國公債的價格。從圖中可以看到，價格以大週期來看可以自2010年1月1日算起第1000天與2900天為分界找到兩個趨勢。在第1000天以前10年期美國公債價格從約3.5快速下跌至1.5以下，呈現下降趨勢；第1000天至2900天價格進入一段波動期，但沒有明確上升或下降，而於2900天價格出現一波暴跌，但隨即強勢反彈，由最低點0.4上漲至4.5左右，出現明顯的上升趨勢。其中值得注意的現象是，10年期美國公債價格時常出現跳動情形，造成短期價格劇烈變化的情況，如以自2010年1月1日算起200天、900天、1800天、2700天及3200天。除了部分時間存在劇烈跳動的價格變化以外，長期趨勢也存在初期下跌且後期上漲的趨勢。從此觀點出發，合理懷疑此資料序列存在單根，因此以下執行Augmented Dickey-Fuller檢定做進一步地確認。

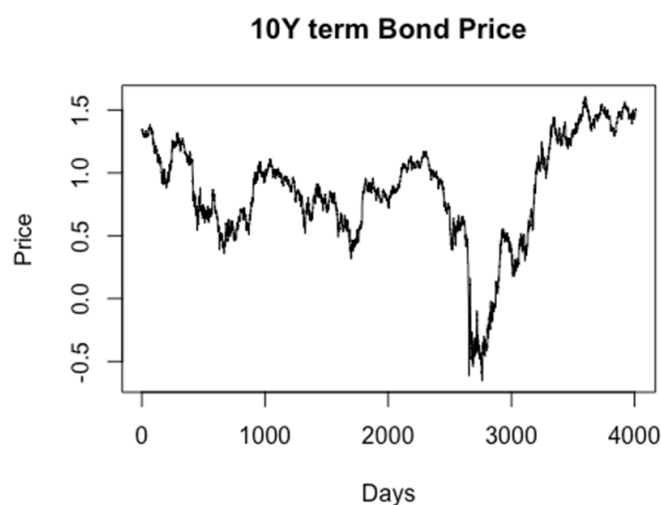
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.549~0.582
有飄移但無趨勢	0~9	0.557~0.618
有飄移且有趨勢	0~9	0.607~0.678

表十一：10年期美國公債價格進行ADF檢定

從表十一可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值皆在0.5至0.7之間，無法拒絕虛無假設，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，以下使用常見的資料處理方法：取對數及差分進行探討。

因圖十六的10年期美國公債的價格時序圖顯示出長期趨勢以及單調遞增且增加速度加快的趨勢，因此我們採用取對數的方式處理資料，然後再適配模型。

1.1去趨勢方法—取對數



圖十七：10年期美國公債經取對數後價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十七呈現自2010年1月1日至2025年1月1日，取對數的10年期美國公債價格。比較後可發現2010年1月1日起2000天內的下降趨勢消失，但仍有明顯波動，2000天後的下降與劇烈反彈也依然存在，因此資料序列很可能存在單根，將以ADF檢定確認。

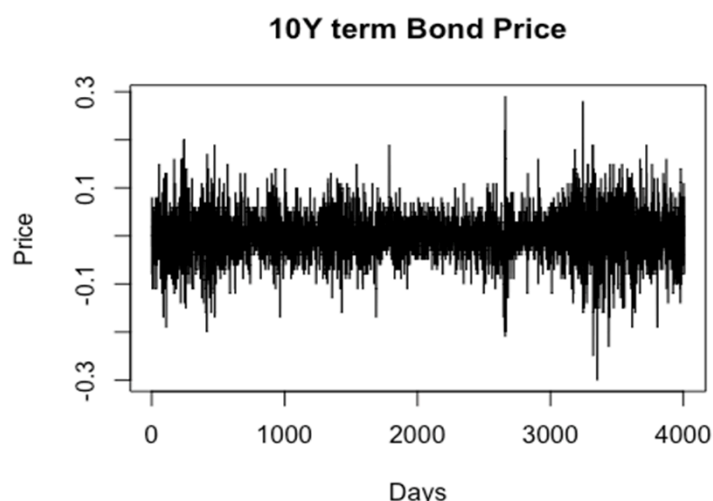
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.410~0.490
有飄移但無趨勢	0~9	0.390~0.554
有飄移且有趨勢	0~9	0.576~0.746

表十二：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經取對數）

從表十二可以看到不管有無趨勢（Trend）或飄移（Drift）的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值結果仍然不顯著，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，將以資料以差分處理進行嘗試。

1.2去趨勢方法—一次差分

本次嘗試的分析方法為一次差分，觀察能否符合對於穩定態資料的統計假設。



圖十八：10年期美國公債經一次差分後價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十八呈現自2010年1月1日至2025年1月1日，經一次差分的10年期美國公債價格。從資料來看，雖然仍舊有部分時間的資料有劇烈波動，但是相較前兩個圖十六與十七，少了大週期的上升與下降趨勢，以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

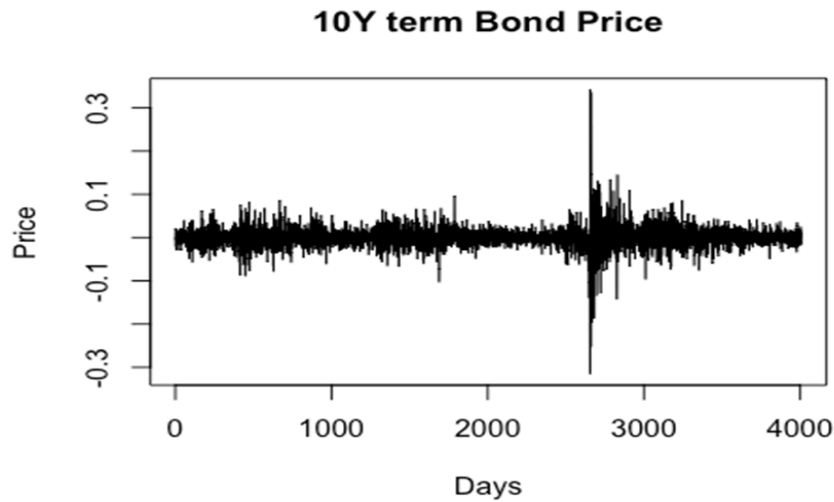
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表十三：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經一次差分）

由表十三可以發現與前兩個方法完全不同的結果。不論趨勢是否存在以及落後期數，在0.05的信心水準之下，所以組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。總結來看，透過差分處理的資料不再有單根，僅剩劇烈的波動問題存在於此筆資料。由圖十八發現取對數可將劇烈的波動問題減緩，因此後續融合一次差分及取對數對資料進行處理。

1.3去趨勢方法—取對數後一次差分

此次嘗試的方法為取對數後一次差分，觀察能否消除劇烈波動並穩定態資料的統計假設。



圖十九：10年期美國公債經一次差分後價格時序圖（自2010年1月1日起）

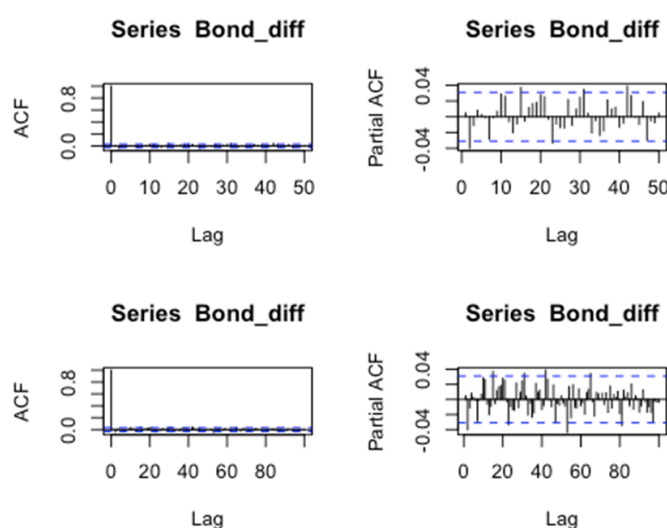
從圖十九可以看到劇烈波動趨於穩定，且同樣少了長期穩定上升的趨勢，合理推測此種方法不只消除單根、也緩和劇烈波動的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表十四：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經取對數後一次差分）

進一步檢測資料的單根，可以發現與表十三的結果相同。組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。並且從圖十九可以看出將資料取對數後一次差分能夠緩和劇烈波動的現象。總結個段資料處理方法可以發現，原始資料存在的劇烈波動及穩定上升趨勢（單根），透過結合差分及對數的處理為相對較佳的方法。故而，後續將以此方法進行深入分析與建立解釋模型。

1.4探索性分析—ACF與PACF分析



圖二十：取對數後一次差分的債券價格ACF與PACF圖

圖二十將經過對數差分後的債券價格時間序列，分別繪製成了ACF與PACF圖，最大延遲則分別設為50與100。觀察ACF圖，可觀察到除了第0期，其餘滯後期數都落在信賴區間（藍色虛線）內，代表變數在第一期之後並沒有明顯的自相關情形，過去的值並不會影響現在的值，此時間序列近似於白噪音的形式；而PACF圖顯示有滯後期的柱在信賴區間外，某些滯後期可能存在比較微弱的偏自相關，但由於這些數值只有少部分超過信賴區間且幅度不大，所以也在第一期之後的偏自相關不顯著。因此，最後以ARIMA(1,1,1)。

2.建立ARIMA(1,1,1)模型

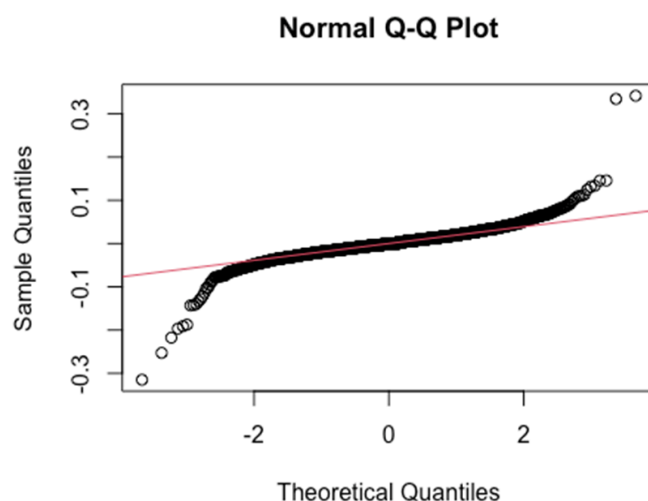
ARIMA(1,1,1)模型包含AR(1)參數及MA(1)參數。

參數	估計值
AR(1)	-0.7608
MA(1)	0.7838
σ^2	7.032e-4
AIC	-17715.21

表十五：ARIMA(1,1,1)模型參數與估計值

表十五為ARIMA(1,1,1)模型的係數估計值。建立模型後，可發現AR(1)的係數估計值約為-0.7608，MA(1)約為0.7838。ARIMA的誤差變異數非常低，表示預測值與實際值誤差低；AIC為負值，根據這些數據，可以判斷這個預測模型的擬合度非常良好，對後續預測有極大幫助。

3.模型殘差項檢定



圖二十一：債券殘差Q-Q Plot圖

圖二十一為殘差的Q-Q圖，可以檢驗設定模型的殘差是否服從常態分布。可以觀察到在中央區域近似於常態分布，但兩端尾部卻偏離，判斷資料中可能存在極端值。並寫計算偏度與峰值後得到殘差為厚尾但沒有明顯偏態。

檢定方法	p值
Kolmogoroc-smirnov	<0.01
Anderson-Darling	<0.01
Ljung-Box	<0.01
Permutation	0

表十六：殘差診斷檢定表

利用R進一步去檢驗殘差的特性，結果如表十六所示。KS檢定與AD檢定可以檢驗殘差是否服從常態分配，結果都證實其顯著水準相當低，可拒絕虛無假設，也就是殘差並非常態分配；除此之外，也使用Ljung-Box去檢驗殘差是否存在自相關，結果顯示p值高於顯著水準，表示虛無假設沒有充足證據可以拒絕，證實了殘差並無自相關性的假設。此外，經過Permutation檢定之p值為0，表示殘差的變異數具異質性。

(三)雙變量時間數列分析：債券與黃金之VAR模型

利用VAR模型，探討金價回報率與債券回報率之間的關係。

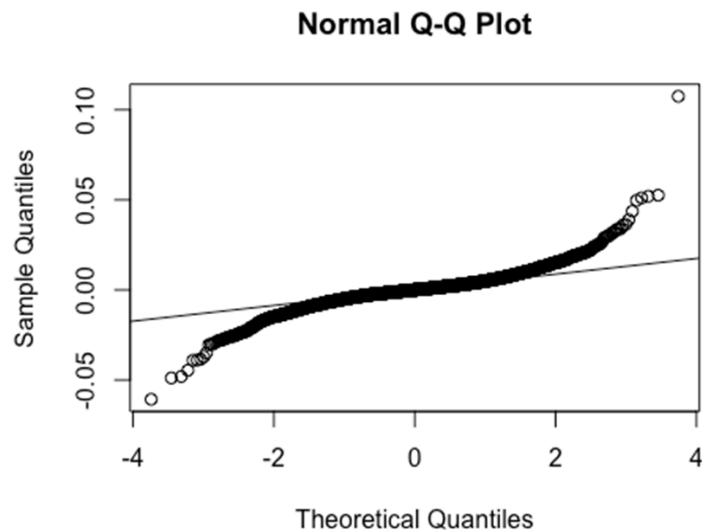
參數	估計值	p值
常數項	0.0002	0.04
金價前期回報率	0.05	<0.01
債券前期回報率	-0.05	<0.01

表十七：金價回報率迴歸式估計

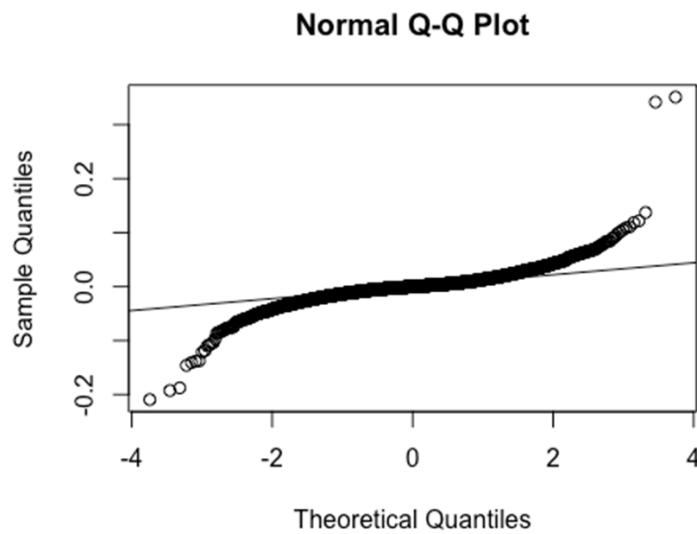
參數	估計值	p值
常數項	0.00004	0.89
金價前期回報率	0.003	0.95
債券前期回報率	-0.08	<0.01

表十八：債券回報率迴歸式估計

在金價回報率迴歸式中，可以發現金價與債券的前期回報率的p值都具統計顯著性，金價回報率與金價前期回報率呈正相關，與債券前期回報率則呈負相關；在債券回報率迴歸式中，債券前期回報率的p值具統計顯著性，且與債券回報率呈負相關，但也可發現金價前期回報率的p值不顯著，顯示金價前期回報率與債券回報率無明顯相關。兩個迴歸式均具有自我相關性，但差異在於債券回報率不受金價前期回報率影響。結果顯示兩者之間依然存在某些程度的聯繫。



圖二十二：金價回報率殘差Q-Q Plot



圖二十三：債券回報率殘差Q-Q Plot

觀察金價、債券回報率的殘差Q-Q Plot，顯示二者在兩端都有明顯偏離的情形，呈現重尾分布，代表金價、債券回報率的殘差都屬於非常態分配。

檢定方法	p值(金價回報率殘差)	p值(債券回報率殘差)
Ljung-Box	0.66	0.93
Anderson-Darling	<0.01	<0.01

表十六：殘差診斷檢定表

使用Ljung-Box檢驗殘差的自相關性，金價與債券殘差p值都遠高於顯著水準，證明殘差的自相關性並不顯著，意味模型適當捕捉了數據的時間序列結構，且可以將殘差的自相關性視為隨機。然而若使用AD檢定檢驗殘差是否服從常態分配，金價與債券殘差的p值都顯示顯著水準低，代表兩者的殘差都不符合常態分配。

雖然回報率的殘差未顯示自相關性，殘差的非常態性仍需在後續的模型改進，可以透過轉換或選擇其他模型來改善模型的擬合度。

三、結論

(一)模型分析結果

本文透過比較資料的走勢與ADF檢定結果發現「黃金」與「債券」價格資料皆以先取對數後差分進行分析較佳。透過建立ARIMA(1,1,1)模型解釋平均結合ARCH(1)模型解釋殘差，黃金價格資料能夠有效解釋部分的變異資訊。然而，模型檢定顯示黃金價格的殘差具有除了滯後以外的影響，因此考慮使用「債券」價格改良遺漏變數偏誤的問題。在單變量

債券價格分析中, ARIMA(1,1,1)模型顯示債券價格同樣具有厚尾現象。透過VAR模型整合兩筆價格資訊後, 可以得知黃金價格受自身與債券價格影響, 但債券價格不受黃金價格影響, 且該模型的解釋比例不高, 推測債券可能存在其他重要變數影響, 例如利率、股市、匯率等。綜合來看, 本研究發現黃金價格可以應用自身的過去價格資訊進行解釋, 而且可以輔以債券價格資訊進行分析。

(二) 實際應用與未來研究方向

透過捕捉黃金價格的資訊, 以及殘差的波動趨勢, 可以為風險管理提供策略。至於部分無法解釋的殘差波動, 未來可以額外考慮廣義自我迴歸條件異質變異數模型 (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, 簡稱GARCH) 或是隨機波動模型 (Stochastic Volatility model) 對殘差的聚集情況進行更深入的分析。透過良好的殘差估計, 可以結合風險管理中的VaR模型 (Value at Risk) 或是SVaR模型 ((Stressed Value at Risk) 對資產配置的風險管控有更好的掌握。

另外, 也可以考慮增加其他金融商品的價格, 例如美國短期債券價格、美元兌歐元匯率等國際重要金融變數, 藉以瞭解黃金價格在不同變數的刺激影響之下的平均、變異之變化趨勢。並且從中計算衡量風險與收益, 達成良好的資產配置組合。

四、參考文獻

1. Achim Zeileis, Torsten Hothorn (2002). Diagnostic Checking in Regression Relationships. R News 2(3), 7-10. URL <https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/>
2. Alexios Galanos (2023). rugarch: Univariate GARCH models. R package version 1.5-1.
3. Bernhard Pfaff (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars. Journal of Statistical Software 27(4). URL <https://www.jstatsoft.org/v27/i04/>.
4. Gross J, Ligges U (2015). _nortest: Tests for Normality_. R package version 1.0-4, <<https://CRAN.R-project.org/package=nortest>>.
5. Gulko.L.,(2002),”Decoupling : If the US Treasury Repays Its Debt, What Then?”
6. Hyndman R, Athanasopoulos G, Bergmeir C, Caceres G, Chhay L, O'Hara-Wild M, Petropoulos F, Razbash S, Wang E, Yasmeeen F (2023). _forecast: Forecasting functions for time series and linear models_. R package version 8.21.1, <<https://pkg.robjhyndman.com/forecast/>>.
7. Hyndman RJ, Khandakar Y (2008). “Automatic time series forecasting: the forecast package for R.” _Journal of Statistical Software_, *26*(3), 1-22. doi:10.18637/jss.v027.i03 <<https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03>>.
8. Meyer D, Dimitriadou E, Hornik K, Weingessel A, Leisch F (2023). _e1071: Misc Functions of the Department of Statistics, Probability Theory Group (Formerly:

- E1071), TU Wien_. R package version 1.7-13,
<<https://CRAN.R-project.org/package=e1071>>.
9. Pfaff, B. (2008) Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. Second Edition. Springer, New York. ISBN 0-387-27960-1
 10. Qiu D (2024). _aTSA: Alternative Time Series Analysis_. R package version 3.1.2.1, <<https://CRAN.R-project.org/package=aTSA>>.
 11. Trapletti A, Hornik K (2023). _tseries: Time Series Analysis and Computational Finance_. R package version 0.10-55, <<https://CRAN.R-project.org/package=tseries>>.
 12. Wheeler B, Torchiano M (2025). _lmPerm: Permutation Tests for Linear Models_. R package version 2.1.4, <<https://CRAN.R-project.org/package=lmPerm>>.
 13. Zeileis A, Grothendieck G (2005). “zoo: S3 Infrastructure for Regular and Irregular TimeSeries.” _Journal of Statistical Software_, *14*(6), 1-27.
doi:10.18637/jss.v014.i06<<https://doi.org/10.18637/jss.v014.i06>>
 14. 李昶佐, (2011), 黃金、股票與債券關聯性

研究計劃書

金融危機事件對台灣財富分配之影響

申請人：吳慶寬 撰

中華民國一一四年十月

第壹章、緒論

一、研究背景與動機

「現在是我和全球首富資產最接近的時刻」——這句網路流傳的玩笑話，往往在股市大幅下跌、投資人帳面財富急速縮水時出現。它呈現了一種看似荒誕卻真實的感受：當市場泡沫破裂，億萬富豪的市值在一日之內蒸發數百億美元，普通投資者也可能在同一天失去存款或退休金；雖然絕對差距依舊巨大，但相對距離似乎「瞬間拉近」。2020–2025 年間，全球與臺灣資本市場多次上演這類劇情——疫情初期的急殺與反彈、科技股評價修正、升息與地緣政治衝擊、金融機構風險事件、亞洲房地產陰影、關稅政策不確定性等——暴漲暴跌似乎成為常態。

然而，從「與首富資產最接近」這句戲言出發，值得討論的是：金融危機與重大資產價格崩跌，究竟如何改變社會內部的財富與所得分配？這種「市場清算」是否意味著頂層與中下階層之間的距離縮小，還是僅為暫時幻象——危機過後，由於資本流動性或議價能力等差異，財富反而完成更大規模的再集中（俗稱頂層割韭菜）。Karl Marx 在《資本論》(1867) 中指出資本主義的內在矛盾——生產過剩與利潤率下降趨勢——使危機成為制度性的結果；危機不只是暫時失衡，更是資本積累與集中加速的過程。Hilferding 的《金融資本》(1910) 進一步強調金融與產業資本的結合放大了危機時的分配扭曲；Lenin 則指出壟斷與金融資本的擴張在國內外同時加深不平等，而資本主義的終點是帝國主義。宋鴻兵《貨幣戰爭》中指出，頂層和猶太銀行家、光明會可能都有所連結，他們的資訊都能互相流動。在歷史經驗是否也呼應：危機瞬間的帳面收斂，經常只是抄底—反彈—再分配循環的一個階段。

臺灣關於所得不均的研究已相當豐富，涵蓋教育程度對所得差距的影響、金融自由化與市場結構變遷、以及不同地區間所得差異的成因等議題。然而，所得屬於流量概念，財富才是長期不平等的累積結果。財富分配能更真實地反映資產價格波動與跨期累積效應，卻因資料難得而在臺灣研究中長期被忽視。少數以財富資料為基礎的研究顯示：財富在臺灣的集中程度遠高於所得不均——最富 1% 人口持有全國約 23% 財富，而最富 10% 掌握 62% (連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達, 2021)。這些研究凸顯以所得衡量不均將嚴重低估資產階層化現象，尤其在高房地產持有率與人口高齡化的社會。

與此同時，國際研究已廣泛指出重大金融危機往往加劇財富再集中現象。Atkinson & Morelli (2011) 的跨國百年研究顯示，多數銀行危機後不平等呈上升趨勢；Saez & Zucman (2016) 證明美國自 1980 年代以來財富極度集中，2008 年後頂端 1% 財富占比迅速回升；Pfeffer, Danziger & Schoeni (2013) 亦指出金融危機對低收入與低教育群體的打擊遠大於富裕階層。英國在 2008 年後的量化寬鬆政策研究 (Bunn, Pugh & Yeates, 2018) 則顯示政策雖整體穩定經濟，卻使高資產者因資產價格回升而受益更深。這些文獻顯示，危機後財富的「再膨脹」階段往往伴隨頂層集中，形成「危機—不平等—再集中」的動態循環。

臺灣近二十年間亦多次面臨具代表性的金融與資產價格波動事件——2008 年全球金融海嘯、2020 年新冠疫情衝擊、2022–2023 年升息循環與科技股評價修正，以及近年房地產市場的劇烈變化——這些事件皆對家庭資產結構、所得來源與財富分布產生深遠影響。與國外相比，台灣相關研究仍以所得資料與金融市場指標為主，較少直接探討重大經濟事件如何重塑財富分配。但財富的累積，或許是不亞於收入對人類幸福感追求的重要依據，這也會很大程度與社會保障人權的態度有關，相當重要。

二、研究目的

本研究將以2004-2024年台灣財富資料為基礎，並結合金融危機與資產波動時期作為自然實驗視窗，探討不同階層在危機與復甦週期中的財富變化，進一步檢驗：

- 危機與復甦的過程中財富不均度是否加大？
- 甚麼是財富不平均的造成原因？
- 各階級族群在危機前後的應對有什麼不同？

透過結合國際理論與本地實證資料，本文期望補足台灣在危機情境下的財富不均研究空缺，並為理解資本市場、社會分配與制度韌性之間的關係提供新視角。

第貳章、文獻回顧

台灣過去有許多貧富不均的研究，多數使用所得資料，且研究方面非常廣。像是王保進(1989)與Lin(2007)發現教育普及和受教年數的增加能改善所得不均，李念蓓則發現教育資金投入實際上改善所得不均。或是郭哲麟(2013)發現不同金融變數，會與所得不均有不同方向關係。近年也有不少研究涵蓋層面更廣、更深入的研究，發現其他造成所得不均的因素。像是徐美、莊奕琦、陳晏鈴(2015)利用行政院主計處人力運用與家庭收支調查資料，以及民國82年、85年、90年與95年之資料庫計算各縣市之基尼係數，做回歸分析，發現女性就業人數比例、失業率、人口老化會惡化所得不均，服務業比例則在各縣市有不同方向之顯著影響，代表產業結構與分工會加劇所得不均。另外，陳孟甫、林弘文(2007)則改變過去僅以整體基尼指數或大島指數作為所得不均指標的觀點，做出更細緻的區分，分解了各要素所得以及個要素基尼指數，發現以台灣1994-2005年資料來看，勞動收入是拉大差距的主要原因，而且主要變化發生在前後各20%的家庭。林德昌(2016)對台灣所得分配之決定因素做全面性探討，他以台灣20縣市從1999年至2013年共15年的基尼指數、稅後所得差距倍數、Palma ratio等三個指標以固定效果與隨機效果模型做回歸分析，發現所得成長、人口成長、高等教育人力資源增加、高等教育失業人口增加、金融深化、實質資本累積、國內資金外移及服務業人口增加會造成所得分配不均惡化，勞動參與程度、人口老化、地方財政支出增加、外國資金流入能改善所得分配不均。國外也有許多跨國與單一國家研究文獻，在此不多做贅述。

所得為流量(flow)概念，所得的不均，會逐漸累積或加大存量(stock)的不均，即所謂財富不均。財富理應是觀察貧富不均的重要變數，卻由於國內所得資料的取得較容易，且內容較為豐富，像是包含性別、年齡、教育程度、家庭成員、地區、職業、所得來源別等等變數，能夠提供研究者更多方面的探討基礎，而財富資料較難以取得，且因為並非以研究用途為取向，內容資訊較少，所以國內實證對貧富不均的研究幾乎使用所得資料，僅有極少數使用財富資料研究。然而，使用所得資料會產生一些偏誤，像是由退休人口握有大量資產，其產生的所得資料不好取得，或是股票交易的價差獲利不被算入，皆有低估貧富差距的疑慮。

伍大開與陳國樑(2018)用台灣2001年至2015年遺產稅申報資料研究，發現財富在貧富間，甚至富人族群間，都有集中現象。另外，雖然土地為國人主要持有資產，但可能由於稅負規避，漸趨偏好其他金融資產。連賢明、曾中信、楊子靈、韓幸紋、羅光達(2021)認為使用遺產稅資料會因為去識別化造成的資料遺失，無法用不同死亡率計算遺產倍數，有高估不均的疑慮，因而使用財政部2004-2014年的財產登錄資料，去研究涵蓋土地、房屋、股票、銀行存

款、債券、金融票券和房屋貸款的個人財富分配情況。但財產登錄資料中的房地產價值有嚴重偏誤，由於政治或政策因素而，各地方政府所公布之土地「公告地價」實際上低於現值數倍，而低估了不動產價值，因此以實價登錄資料做包含個別差異調整因子的重新評價。在股票資產，則考量了間接持股去做調整。從這些方式得出的結果發現，台灣1%及10%最富有的人掌握全國23%及62%資產，大幅高於所得不均情形(9-12%及32-38%)。此研究為台灣在財富不均研究有相當重要的啟發，使用財富資料不但能避免由退休人口造成的誤差，也能納入自用住宅等不會造成經濟流量行為的項目，對高齡化以及高不動產持有率的我國來說，可能是更好的評估標準。然而連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)也指出這個研究也有其限制，第一是保險、年金與共同基金未納入，第二是家族財產的歸屬計算方式歧異，第三是有相當多的海外資產可能無法取得資料，未來若能納入，第三者勢必造成更大的不均。吳坤融(2021)則是在類似的基礎下，去用更細緻的方式去評估不動產價格，將台北市細分成不同的地籍段去做資產評價，算出來的不動產不均情形又高於連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)所評估。

國外文獻部分。Fabian T Pfeffer, Sheldon Danziger, Robert Schoeni(2013)用Panel Study of Income Dynamics (PSID)資料，此份資料是面板資料，包含許多家庭經濟以及特性項目：不動產財富、金融和實體資產、退休財富(retirement wealth)和各種類型的負債等等，去探討2007、2008年時次貸危機與大衰退造成的財富重分配狀況，發現衰退時所有族群財富都大幅減少，但低收入族群減少的幅度明顯高於高收入族群，因而加大財富不均，同時發現大部分的財富損失集中於低收入、低教育程度、少數族裔族群。Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016)則選擇用美國財政部的income tax data透過資本化(capitalizing)方式去估算各類資產，發現美國1%最富有的人擁有的資產自1970年代末後穩定增長，2012年時達到42%。而美國最富有的0.1%擁有的資產則從7%上升至22%，占了增長的非常大部分，這部分也是使用其他資料常忽略或低估的，即使是SCF也很難做到用稅務資料能完全覆蓋這些重要頂層族群。

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)主要探討危機是否造成分配不均，而分配不均是否也助推危機發生。他分析25個國家大約1911-2010年的時間序列資料，包含基尼指數、所得與財富占比、薪資離散度與貧窮率等等，並將危機分成系統性銀行危機以及總體經濟衝擊兩種。事件窗分析(window)比較，以危機年T為中心，T-4/-5/-6平均與T-1年為危機前，E+3/+4/+5平均與E年為危機後，發現：在銀行危機後大多呈現不均度上升，也有不均度下彎的案例，但幾乎沒有穩定不變的情形。另外，社會安全網強的制度例如北歐國家，可以緩衝不平等，而經濟自由化與金融部門影響力可能加大不均度。

Francesco Bogliacino, Virginia Maestri(2016)將收入與財富結合同時研究，提出兩者可能因舉債或政策而有較弱的相關，並且在在觀察不同國家資料，整理出四個象限類別，不同國家會因為不同政策而在不同年份有所變化。Philip Bunn, Alice Pugh and Chris Yeates(2018)分析英國在2008金融危機後的QE政策對家庭財富與收入的影響，建立了反事實模擬模型，模型考慮了六個影響因子(利率、工資、金融資產、房價、退休金帳戶、通脹率)，整體發現QE政策對各階層的整體財富不均影響極小，對不同年齡層的影響幅度也相當。從不同影響因子觀察，勞動市場方面會因為壓低失業率而平滑收入不均，金融資產與房價會因價格上升增加財富不均，退休金部分會因名目價格升高而有利老年人資產，通脹部分則有助於債務較多的人且多為中或低收入者。

綜觀而言，國外在收入與財富不均的研究都相當充沛，方向也非常廣，國內雖然在所得不均的研究也非常多，但較缺乏財富不均研究，而且也並沒有如A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)或Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016)等關於大型危機事件造成財富分配影響的研究，多數有觸及大型金融事件的研究都會偏重金融市場或財務相關市場指標，例如蔡穗馥、吳億亭(2013)研究金融危機事件對台灣股票市場的報酬率與波動性影響，之類

的研究方向。因此本文研究，會從連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)研究整體台灣財富分配的基礎切入，加入如A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)對於危機事件造成財富不均影響的觀點，另外考量一些可能影響財富不均指標，並將研究時間盡可能拉長，以補足台灣在財富不均議題相關研究。

第參章、資料與研究方法

一、資料來源

本研究使用2004-2024年財政部提供之財稅資料，經過去識別化處理，提供研究使用。其中本研究將使用財產登錄檔中個人或法人持有的房屋、土地、股票。房屋與土地檔中包含位置、持分面積、評定現值等。股票包含上市、上櫃、興櫃、未公開發行公司股票の持有股數。在土地與房屋價值部分，本研究使用與連賢明等(2021)の方法，以當年度時價登錄資料，計算房屋與土地の個別調整因子，重新評價。吳坤融(2021)將再將各區細分為不同地籍段の方法雖然精準，但本研究以全台灣為研究範圍，工作量過大，暫不考慮。股票價值部分，同樣用連賢明等(2021)相同的の方法，將第一層間接持股算入，減少頂層階級習慣以法人或海外資產換手以避稅造成的偏誤。銀行存款、債券、金融票券等資產價值，同樣使用Saez and Zucman (2016)提出的資本化推估。房屋貸款部分則使用與連賢明等(2021)研究之相同資本化法。

在探討金融市場的資產價格對財富分配の影響時，本研究主要以股票為主，因為股票是對各階層來說都最能觸及的投資標的。台灣證券交易所(TWSE)提供加權指數、上漲與下跌家數、有效交易戶數等資料。

房價資料來源使用內政部不動產資訊平台供公布的房價指數，每季公布，本研究將處理為每年房價之年增率。

二、研究方法

1. 資產分配情形：直接觀察

將年滿二十歲之個人篩選出來，扣除房屋貸款，若有配偶則計算兩人平均，得到每人財富量，然後區分成前0.01%、0.01%-0.1%、0.1-1%、1%-10%、10%-50%、後50%，六個族群，計算每族群の平均財富量、最低門檻。以折線圖、河流圖表達2004-2024年各族群不同資產の組成情況，包含財富量、占比。

計算歷年整體基尼指數，並以Lerman and Yitzhaki(1985)の方法算出各資產對於基尼係數の貢獻度。觀察各危機或股市大幅波動年分，2008年次貸危機，2020年新冠疫情，2022年の估值回調，以及其後一至二年，基尼指數變化，及各階級の資產變化幅度。

將股票資產單獨提出觀察，危機前中後，各階層股票資產の變動幅度。

2. 恆定性檢定

在使用時間序列資料時，可能會因為資料の不穩定，出現虛假の迴歸(Spurious Regressions)，因此若資料為不恆定，需先經過差分才能夠使用。本文使用的恆定性檢定為Said 和 Dickey(1984)提出的單根檢定法(ADF)。

3. 財富不均造成的原因：時間序列模型建立

本研究主要探討資產價對財富不均的影響，直觀來說，財富基尼指數會隨台股加權指數升高，然而財富是存量，財富基尼指數也是過去累積的不均，加權指數代表的也並非當年報酬，而要以當年增量作為投資人獲利標，因此先將財富基尼指數與台股加權指數都做差分。有別於經濟層面解釋，此兩個時間序列資料預期都存在不平穩(nonstationary)情形，差分能解決此問題。我們先以此建立最簡單的單變量回歸模型：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \Delta TWSE_t + \varepsilon_t$$

$\Delta Wealgini$ 代表財富基尼指數的年變化量， $\Delta TWSE$ 代表台灣加權指數的年變化量。

然而，由於本研究時間序列資料僅2004-2024共21筆，容易受特殊事件影響，因此加入啞變數(dummy variable)於2008、2020年，2022年比較沒有無法預料的突發危機，而且股價報酬已經反映，為了不讓自由度爆掉，斟酌加入：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \Delta TWSE_t + \gamma_0 D2008 + \gamma_1 D2020 + \varepsilon_t$$

$D2008$ 與 $D2020$ 為危機發生年的啞變數。

但這樣的模型其實沒有什麼解釋因果關係的能力。股市上漲的報酬，投資人不一定在當年就獲利了結，下跌的虧損亦然，因此將前一期的股市報酬率加入模型是合理的，另外財富不均的情形在短期可能也會有影響本身的傾向，因此發展成ADL(1,1)模型：

$$\begin{aligned} \Delta Wealgini_t = & \alpha + \phi \Delta Wealgini_{t-1} + \beta_0 \Delta TWSE_t + \beta_1 \Delta TWSE_{t-1} \\ & + \sum_{i=(08,20,22)} (\gamma_0 D_{i,t} + \gamma_1 (D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)) + \varepsilon_t \end{aligned}$$

其中 $(D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)$ 是危機年的的Dummy variable與當年股市報酬相乘，能夠估計 γ_1 代表危機發生時會改變其造成財富不均的方向與程度。

然而使用 $\Delta Wealgini$ 會有很大的問題，因為資產組合中有很大部分並非股票，因此要將這個應變數改成股票基尼指數 $\Delta Stockgini$ ，代表意義是，單就國人擁有的股票資產看，股市上漲時，財富水準越高的族群，他的股票報酬率越高，或相反。排除了其他資產的影響，這樣最能直接觀察股市帶來的資產分配效果。

在探討股票市場對投資人的財產重分配效應時，時常也會和股票「市場集中度」連結，加權指數上漲時，多數人卻呈現虧損，這樣的矛盾反映僅有少數股票上漲。另外，擦鞋童理論描述，當股票市場越多人在關注時，代表泡沫達到高峰，接著常伴隨泡沫破滅的清算。因此本研究也將加入「包含上櫃、上市、興櫃、股票市場上漲家數比例」以及「有效投資戶數」當作自變數加入模型。

4. 財富與報酬率關係：面板資料的模型建立

本研究想探討的財富不均問題，若從股票投資方面看，就相當於財富越高的報酬率會越高，因此接下來以整體財富資料作為面板資料(panel data)方式進行模型假設與回歸分析。

首先，我們要先計算每人每年的股票投資報酬率：

$$R_{i,t} = \frac{stock_{i,t} - stock_{i,t-1} + dividend_{i,t}}{stock_{i,t-1}}$$

其中 $stock_{i,t}$ 雖然為t年的股票資產，量 $divident_{i,t}$ 為當年獲得股利， $R_{i,t}$ 為股票報酬率。接著建立Pooled OLS模型：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 stock_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

這個模型將所有時間與個體的資料都視為同一群體，單純的計算資產量對報酬率的影響，沒有捕捉不同年份的市場波動，會造成很大的問題。因此建立考量時間固定效果的隨機效果模型(Random Effects Model)：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

其中 λ_t 為時間固定因素，實際操作為Dummy variable。另外， μ_i 為與 $stock_{i,t}$ 和 λ_t 無關之個體隨效果。這個模型的特色在於個體不受其他固定效果(年齡、地區)影響，只受到時間固定效果影響，和本研究所探討危機的議題相符，是較單純的模型。然而這個模型的問題在於，有些負報酬的年份，例如危機發生的年份，如果我們認為越富有的人報酬越高，則報酬率負值較小，會和正報酬有不一樣的結果，造成估計結果不顯著。有兩種方式處理，一是將資料直接依年度分開，再去進行OLS估計；另一種是加入危機年度的隨機變數，內容是年度啞變數乘以股票資產量：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \sum_{d=(08,20,22)} \gamma_d (D_{i,d} \times stock_{i,d}) + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $D_{i,d} \times stock_{i,d}$ 代表危機年度時，股票資產量，對股票報酬會有不一樣的影響 γ_d

第肆章、預期結果與貢獻

一、危機時的財富平均效果

若以伍大開與陳國樑 (2018)與連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)觀察的結果會發現2008年的次貸風暴，房地產貢獻基尼指數並沒有太受影響，但股票基尼指數顯示危機緩解了財富不均，導致整體財富不均減緩。

2020年情況會不同，新冠疫情爆發，台灣加權指數3個月內急跌大約30%，隨後因為大量QE，股市快速回彈，最終當年報酬率達到22.8%。根據個人觀察，下跌過程因為又急又兇，

許多散戶投資人較受到情緒影響，容易衝動砍倉，甚至砍在谷底，而頂層投資人由於較具有資金彈性，能在谷底逢低加碼，後續上漲時使頂層投資人報酬率大於底層投資人，預期雖然每個階層都財富增加，但會提高股票吉尼指數，也加大整體不均。

雖然2022年股市並沒有經歷如大型銀行危機之系統性風險，被視為正常的估值回調，然而台股報酬率達到-22.4%，多數股票年報酬為負值，許多投資人經歷悽慘的過程。在此之前，我們觀察到市場其實已經有相當多悲觀情緒，認為估值過高，且許多大型基金的現金水位增加，代表頂層階級有避險的準備。而底層散戶在當時持股分散，且習慣逢低攤平，因此在有四分之三月分都下跌的情形下，勢必會觀察到非常大的財富衝擊。因此在2022年，預期會觀察到每個階層的股票財富都縮水，但由於頂層與底層的金融資訊落差、資金彈性，頂層的減少幅度更小。或是頂多觀察到財富前1%甚至0.1%的最頂層階級，能夠精準掌握市場趨勢，透過放空得到獲利，財富增加。

二、復甦時的財富不均加大

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)的研究發現危機後，大多國家的財富不均度上升，雖然沒有明確表達原因，但同常危機後伴隨的通常是政策的寬鬆，推升資產價格，若頂層在選擇標的與時機上都比底層有優勢，就會造成財富不均的提升。Yeates(2018)的研究顯示英國在2008年次貸風暴危機後的QE並沒有造成明顯分配不均，但台灣在2008年後主要發生由於房地產價格推動的分配不均。而在2020新冠疫情後，許多大型國家政府都祭出規模更甚次貸危機時的貨幣與財政寬鬆，美國聯準會的資產負債規模從大約4兆美元在兩年內快速上升至將近9兆美元，利率從1.5-1.75%在三個月內快速下調至0-0.25%，使全球資產價格持續走強，台股加權指數從大約9000點上漲截至2024年約24000點，創下歷史新高。兩次在規模上差異大，而且發生過程也不同，2020-2024年除了疫情、QE，還伴隨著地方武裝衝突與中美對抗。本研究在時間與空間上都有不同，預期會發現到2021、2023、2024年財富不均度提高，且2023、2024年上漲集中於幾間大型強勢股，以及一些需有內線消息才能捕捉的飆股，導致財富不均度上升的幅度更高。

三、危機發生前後各階層的應對

次貸危機主要原因在房貸衍伸性金融產品的過度包裝導致資產價格泡沫，接著引發連鎖效應，雖然雷曼兄弟的倒閉看起來可能是黑天鵝，但還是有不少研究團隊或個人能提前感受危機來臨。雖然沒有人能夠預測2020年的病毒爆發，但2019年末也有關於緊縮政策與實體經濟的擔憂，2022年的估值回調前也有大型基金出現加大現金部位的避險操作。因此本研究預期在危機前一年可能會有頂層階級現金部位增加的現象。

四、財富對股票報酬影響

如郭哲麟(2013)發現股價指數對於所得不均有正向影響，我們預期台股加權指數對股票財富不均也有正向影響，股市上漲時，頂層階級因為較大的資金彈性、金融知識、內線消息，使報酬率高於底層階級。在我們建立的時間序列模型：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \phi \Delta Wealgini_{t-1} + \beta_0 \Delta TWSE_t + \beta_1 \Delta TWSE_{t-1} + \sum_{i=(08,20,22)} (\gamma_0 D_{i,t} + \gamma_1 (D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)) + \varepsilon_t$$

預期會觀察到其中的 β_0 與 β_1 皆大於零

在我們建立的隨機效果模型：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \sum_{d=(08,20,22)} \gamma_d (D_{i,d} \times stock_{i,d}) + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

預期會觀察到其中的 β_1 大於零，而 γ_d 項目代表危機年度的財富對股價報酬影響，我認為2008年會是負數，但2020與2022年會是正數。

五、研究限制

本研究在推估股票報酬時使用股票財富變化量，其實存在一偏差，因為會受到投資人資產配置變化的影響，例如一投資人對市場保守時，會將股票變現，在本研究則會將之誤認為負報酬。未來可能需要將活期存款量也加入一併觀察，才能更精確的推測投資報酬率。

第伍章、參考資料

宋鴻兵(2007),《貨幣戰爭》，中信出版社。

王保進(1989), 經濟、教育發展、政治民主與所得分配繫國家發展指標之探索, 國立政治大學教育研究所論文。

李念蓓(2010), 教育金費、經濟成長與所得不均相互關係之研究-以台灣、日本中國大陸為例, 國立台東大學社會科教育學系碩士論文。

郭哲麟(2013), 金融發展與所得不均的關係－台灣實證研究, 淡江大學經濟學系碩士班學位論文 (2013) 碩士。

徐美、莊奕琦、陳晏羚(2015), 台灣家戶所得不均度來源分析初探,《社會科學論叢》9卷1期 (2015 / 04) Pp. 1-31。

陳孟甫、林弘文(2007), 1994~2005年台灣家庭所得不均度的分解與變化分析,《台灣經濟論衡》5卷6期 (2007/06) Pp. 1-22。

林德昌(2016), 台灣所得分配決定因素之探討(1999-2013), 國立臺灣大學經濟學系學位論文碩士。

伍大開、陳國樑(2018), 以遺產稅資料分析我國財富分配不均與財富之組成。經濟論文叢刊 (Taiwan Economic Review), 46:4 (2018), 523–567。

連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021), 台灣財富分配2004-2014: 以個人財產登錄資料推估,《經濟論文叢刊》49卷1期 (2021 / 03) Pp. 77-130。

Karl Marx (1867).《Capital: A Critique of Political Economy》.

Hilferding (1910).《Financial Capital》.

Lin, C. H. A. (2007), "Education Expansion, Educational Inequality, and Income Inequality: Evidence from Taiwan, 1976-2003," Social Indicators Research, 80(3), 601-615.

Fabian T Pfeffer, Sheldon Danziger, Robert Schoeini(2013). "Wealth Disparities before and after the Great Recession". Pub Med 2013 Nov;650(1):98-123. doi: 10.1177/0002716213497452.

Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016). "Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data". The Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 2, May 2016, Pages 519–578.

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011). Economic Crises and Inequality. UNDP-HDRO Occasional Papers No. 2011/6.

Francesco Bogliacino, Virginia Maestri(2016). "Wealth Inequality and the Great Recession". Entereconomics Volume 51, 2016 · Number 2 · pp. 61–66.

Philip Bunn, Alice Pugh and Chris Yeates(2018). "The distributional impact of monetary policy easing in the UK between 2008 and 2014 ". Staff Working Paper No. 720.

「臺北市大安區懷生段2小段16地號等6筆土地(正義國宅)」都市變更權利變換案爭議問題

報告人：吳慶寬

壹、事實概要：

(一) 緣台北市政府於民國95年2月16日以府都新字第09572893600號公告劃定「臺北市大安區懷生段2小段16地號等6筆土地為更新地區(更新單元)」，嗣於民國95年8月2號與96年12月6核准核定都市更新事業概要與計畫。此即外界所知的正義國宅都更案。

(二) 本案範圍包含國有、地方有以及私有土地或區分所有建物。A區段包括44、45、45-2地號土地，面積計3,914m²，B區段包括16、17-1、17-5地號土地，面積計1,127m²。45、45-2地號土地為國防部軍備局(國有)與臺北市瑠公農田水利會(下稱瑠公農田水利會)共有，其餘土地則屬國有及市有土地。更新範圍內另有164戶建築物，基於過去政策，除724及1353號為國有建物外，其餘建物所有權人均沒有土地持份。

44	國有及市有，有建國宅130戶 2,576m ²	16	國有及市有，有建國宅35戶 702m ²	六塊地均為原十二甲段1-5地號
	44、16地號，合計3278m ²			
45	軍備局與瑠公農田水利會共有606m ²	17-1	國有及市有224m ²	
45-2	軍備局與瑠公農田水利會共有732m ²	17-5	國有及市有201m ²	
45、45-2、17-1、17-5地號，合計1,763m ²				

(三) 後來參加人提出的權利變換案(下稱係爭權變計畫)，於106年3月14日被台北市政府准予核定實施，並於同年公告。國有財產署對此權變案的權利價值計算提起異議，經臺北市都市更新及爭議處理審議會於107年7月20日決議，再回函通知。國產署(下稱原告)仍不服，乃循序提起訴願、行政訴訟，對北市府(下稱被告)就系爭權變案提起告訴，前經臺北高等行政法院以108年度訴字第973號判決(下稱原判決)駁回，嗣經最高行政法院以110年度上字第185號判決(下稱發回判決)廢棄原判決，發回更審。

(四) 本案主要爭議在45、45-2、17、17-5四塊地(系爭國有地)，面積合計1,763m²。重測前十二甲段1-5地號包含現在的44、16地號以及其餘系爭國有地，重測後分割為現在的狀態，44、45地號是正義國宅基地為兩造所不爭，然對於系爭國有地之功能與定位，以及權利價值計算方式，雙方意見分歧。簡單來說，因看法不同，台北市政府核定之系爭國有地權利價值計算方式相對國有財產署主張的方式，結果相對低，以致國產署認為國家權利受損。

(五) 以下為系爭權變計畫所核定之權利變換結果。44地號由私人獲得幾乎所有持分，16地號則全部由私人持有。

	A區			B區		
	44	45	45-2	17-1	17-5	16
原告	1887.21m ²					

台北市財政局				31.67m ²	
瑠公農田水利會		99.71m ²			
江陳也仔等153人	2320.41m ²				
參加人等36人					702m ²
合計	5041m ²				

貳、各方爭辯：

(一) 原告主張

1. 系爭國有地雖有「有地無屋」情形，但依北市府發的建照及使用執照，除17-5地號僅部分納入使用執照之法定空地比例計算外，其餘系爭國有地與44、16地號均為建物本身占地及法定空地；系爭國有地分割後已達最小建築使用面積，性質上符合建築法11條及建築基地法定空地分割辦法第4條規定之單獨使用宗地，屬不動產不動產估價規則(下稱估價規則)第127條之為建築使用基地，應以素地價值推估。退步言之，建築基地為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地(建築法地11條)，依其趣旨，系爭國有地惟仍非單純之空地，僅得依估價規則第126條之2第1項第2款規定，以「虛擬對應」建物評估其權利價值，而不得扣除正義國宅全棟建物之權利價值。
2. 縱使系爭國有地面積未超過正義國宅應留設法定空地面積，但它們占系爭更新單元32%(正義國宅並沒有將專有部分建物以及土地持份劃分清楚)。如以正義國宅區分所有建物基地權利價值，扣除正義國宅區分所有建物權利價值，以計算系爭國有地之權利價值(參照估價規則126條之2第一項第1款)，顯然對原告有失公平。

(二) 被告主張

1. 系爭國有地為國宅之法定用地，其中17、17-5為地政機關依測量結果逕行分割而來，並非依建築法地11條規定許可單獨分割使用之土地。原告對系爭國有地為法定空地無爭執，自無適用估價規則第127條之餘地。
2. 依發回判決意旨，系爭國有地與正義國宅間仍應有緊密關係，而系爭都更案因財政部僅同意讓售44地號持分及16地號持有，保留系爭國有地不出售，造成有地無屋情形；且分割前的建物用地與法定空地均為同使用執照與建照，應可適用估價規則第126條之2進行權利價值調整。
3. 參加人據以進行價值評估，惟原告於98年4月1日函覆拒絕依都市更新條例(下稱都更條例)第39條進行協議，應認已無法適用估價規則第126條之2第2項自行協議規定。
4. 輔助參加人說明，本案應非適用估價規則126條之2，而要依中華民國不動產估價師公會全國聯合會第6號公報(下稱第6號公報)及都市更新權利變換不動產估價報告書範本及審查注意事項(下稱估價範本)並計算，已可認類推適用估價規則126條之2第一項第一款規定。(第6號公報中提到以126條之2第一項之精神做權利價值調整)

(三) 參加人(龍麟建設股份有限公司)主張

1. 大致和被告類似，另外補充認為國宅與基地具有緊密關聯，系爭土地係確保正義國宅有良好日照、通風、防火空間等等。
2. 另外，發回判決認為參加人沒有依相同條件評估土地價值，然而44、16臨主要道路，其餘四塊地條件本身較差，自無法以相同單價計算價值，資為抗辯。

(四) 輔助參加人主張

1. 已分割具獨立地號之法定空地估價原則，係第6號公報及估價範本針對地126條之2未明確規範援引補充。實務上會依據此，參考第162條之2的精神去評估，系爭權換案即為此情形。

參、爭點概述：

(一)各估價條款的不同與其意義

1. 不動產估價技術規則第125條、126條解釋

先算出：基地價值比率(r) =

$$\frac{\text{素地單價}(p) \times \text{基地總面積}(A)}{\text{素地單價}(p) \times \text{基地總面積}(A) + [\text{營造或施工費單價} \times (1 - \text{累積折舊率}) \times \text{全棟建物面積}](TC)}$$

再算出：各區分所有建物之基地權利價值(lv) = 各區分所有建物房地總價(tv) × 基地價值比率(r)

各區分所有建物之建物權利價值： cv = 各區分所有建物房地總價(tv) × (1 - r)

大多區分所有都是「有地有屋」，以125條計算為準，但若情況特殊致依此計算之基地權利價值顯失公平者，得依第一百二十六條之二予以調整。接下來是第162條情況，為了方便解釋，我們再給定以下代號：

調整後各區分所有建物之基地權利價值： v'

經過一連串計算， $p \times A > \sum (tp)i \times r \Rightarrow v < v'$ ，意思是說，當區分所有建物之基地總價值低於素地總價值時，就用較高的 v' 計算權利價值(126條)。這兩條可以算出區分所有建物之基地權利價值 v 或 v' ，且建物與基地之間關連度高。

2. 不動產估價技術規則第126-2條解釋

當有基地所有權人未持有該區分所有建物產權，即有地無屋，用以下方法。

- 可確認其對應之區分所有建物： v 或 v' 減除 cv ，作為權利價值。
- 無法確認其對應之區分所有建物： $[\text{建築基地總價}(TV)/A \times \text{無持分建物權屬之基地持分面積}(eA)] - [\text{地上建物全棟之權利價值}(TC) \times \text{無持分建物權屬之基地持分比例}(er)] = tp/A \times er \times A - TC \times er = [TV - TC] \times er$

3. 不動產估價技術規則第126條：以未使用之素地權利價值計算

(二)適用之估價規則會影響權利價值高低而有所爭執

1.估價規則地125、126條為較單純的區分所有持分狀態，但本案無法使用。

2.估價規則126-2條第一項，為土地價值扣除可辨認特定的建物價值，第二項則是扣除虛擬對應建物價值，實務上遇到較複雜情形的解方，理論上計算結果會較用第127條計算之素地低。

(三)是否為單獨之建築用地

1.原告認為系爭國有地符合建築法第11條所分割出單獨建築用地，若此則可適用估價法第127條，計算之權利價值較高。

2.被告認為系爭國有地為法定空地使用，而視為同建築基地，適用第126-2條計算權利價值。

肆、裁判見解：

(一)權利價值大致以第124條至128條進行估價，但各種更新單元內建物及土地配置情形是否一致或類似，抑或情況有別，乃應釐清並賦予評價意義，而非不分情節，一律為單純之算式套用。是以估價師必須運用邏輯與經驗法則，盡調查、整理、分析之義務。

(二)估價規則第126-2條，建立在「有地無屋」之基地價值必然低於區分所有權人「有地有屋者」之前提下，以對應或虛擬對應之區分所有建物基地權利價值扣除各該區分所有建物權利價值，求得「有地無屋」之基地權利價值(即上述的 $TV \times er - TC \times er$)。因此其與第125、126條當以區分所有建物與其坐落之土地間彼此具有緊密連結關聯為前提。

(三)雖系爭國有地達最小使用面積，但不可依估價法地127條作為素地價值計算價值。理由：

- 建築基地包含建築本身占地及法定用地，非依規定不可分割、移轉、重複使用，分割辦法由中央主管機關訂之(建築法第11條)。依此訂定的法定空地分割辦法中規定，分割後必須要能夠單獨建築，或和鄰里協議調整地形或合併建築使用者，才能申請，並應檢附直轄市、縣市主管建築機關准予分割之證明文件。
- 經查，系爭國有地及16地號、44地號均係自重測前十二甲段1-5地號土地分割或重測而來，且根據使用執照，除17-5之部分，均為正義國宅本身占地及法定空地。並有實施變更都市更新事業計畫書所記載，以及財政部97年9月26日台財產管字第09740019150號函表示：系爭國有地均為正義大樓法定空地國有持分等語可證。故而，17-1、17-5地號雖自17地號分割而來，應認為係「由地政機關逕依測量結果辦理」之分割，非原告依建築法第11條由申請人申請之分割，自與該條文允許單獨使用之基地無涉。

(四)區分所有建物與系爭國有地間並不具有緊密連結關聯，被告之原處分適用第126條之2第1項規定計算系爭國有地之權利價值，涵攝有所錯誤：

- 估價法第126條之2第1項第1款所對應的情形，是建物所有權人為甲、乙、丙、丁，而基地所有權人為甲、乙、戊、丁，對於丙跟戊而言，就可以計算戊的土地權利價值。而第1項第2款則是處理基地所有權人多出一個戊，其沒有辦法對應地上建物所有權。此條處理在實務上常有的法定空地持份，和本案有獨立分割地號之法定空地不同。
- 坐落44地號及16地號上建物之區分所有建物所有權人，超過9成8都沒有系爭4筆土地所有權(除原告2戶)，區分所有建物所有權人與系爭國有地之間除僅有建築法上法定空地關係外，並無所有權或其他私權之連結隸屬關係。
- 觀察估價報告，45、45-2地號土地每坪價格僅44地號土地之一半；17-1、17-5地號土地價格於合併16地號土地前價格每坪亦僅16地號土地價格之一半。依上述情形可知，被告並未將其視為相同條件之同土地評估，自不應適用估價規則第126條之2。
- 更遑論，本件於計算原告系爭國有地權利價值時，係以正義國宅區分所有建物之基地權利價值，扣除正義國宅之建物權利價值，方為系爭國有地之權利價值，並將該遭扣除之權利價值等量增加至正義國宅區分建物所有權人之權利價值。對原告而言顯失公平，而非估價規則第126條之2所規範之情形。

(五)從而，被告原處分之作成，就估價規則第126條之2涵攝有誤，而有違法之處，訴願決定疏而未論。原告訴請撤銷，為有理由，應予准許。

伍、想法及意見：

(一)適用估價法第126-2條估價時，對有地無屋者的土地價值，有低估的疑慮。

1. 根據第參部分， $lv = tv \times r$ 和 $cv = tv \times (1 - r)$ 分別是區分所有基地與建物權利價值，相加後即為區分所有基地建物權利總價值 tv 。若有土地與建物所有權兩人，理論上其權利價值比例應為 $\frac{r}{1-r}$ ，然而在162-2條的計算中，卻將 lv 扣除 cv 得到的結果，作為只有土地的權利價值，兩者的權利價值比值變為 $\frac{2r-1}{1-r}$ ，比值縮小(因為 $r < 1$)。這樣的做法形同重複扣除，因為在125條計算 lv 時，就已經將總基地建物權利價值 tv 乘上 r ，同義於扣除 $tv \times (1 - r)$ ，後在第126條又要扣除 $cv = tv \times (1 - r)$ 。雖然在實務上，通常建物殘餘價值較低，所以影響較小，但以此計算，當建物殘餘價值等同土地價值情況時，有地無屋的地主權利價值比例為0。

2. 或許我少看了什麼，而且立法者一定比我專業，加上建物所有權者權利比例高估可能來自於他其實不只有物本身，還多了使用權價值，我不太確定，所以接下來都撇除(一)的部分討論。

(二)4筆系爭國有地不能視為單獨使用之建築用地，在使用上與國宅有密切相關。

1. 從使用執照證據說明，都更單元內6筆土地幾乎為正義國宅本身站占地及法定空地。法定空地之目的在使建築物有充足之日照、通風、採光及視野，並可防止火災蔓延，自然和建物本身有密切相關。

2. 系爭四筆土地非依建築法第11條第三項、建築基地法定空地分割辦法之規定分割，否則會因為原建物所占基地建蔽率過高，無法通過申請。因此法院見解為，地政機關逕依測量結果分割，有其道理。

(三)和法院見解不同，我認為用估價法第126-2條第1項第2款計算較妥當。

1. 一般情況下，區分所有建物的土地持份部分會擴及整塊建築基地，會出現本案情形，乃政策保留國有地產權，以及地政機關未依法辦理分割結果，不符合邏輯與習慣。我認為建築供人使用，其估價應符合使用邏輯，不能受到不自然的行政行為左右。

2. 法院認為國宅與系爭國有地間沒有私權連結，不適用本法。我認為國宅本身就有其公益性，且國家有保障人民居住權的義務，縱使將建物部分私有，仍應將國宅與其基地視為具有一定程度國家輔助性質的社會福利機構整體。若逕自分割法定空地，未將國宅納入考量的作為他用，有違反原先保障基本權利的政策意旨，回推至本案，應視為整宗土地較為合理。

3. 另外法院提到被告於權利計算時，給予系爭土地較低的土地單價，以及在權利計算時又將系爭國有地扣除建物權利之價值，加到區分所有建物價值，因此不適用本法條。我認為這些是被告後續操作上的問題，不適合當作排除本法的理由。應該適用本法條，但不應用不同條件計算，被告的計算方法有所不妥，至於對原告不公的疑慮，後續討論。

(四)本案的本質，應該是國家應讓利多少程度的爭執。

1. 在原審判中，雙方主要爭執為建物的存續年限是否以經濟年限計算，後來法院判以70年計算合理，導致原告方權利價值受損。奇特的是，判決中提到，原告在計算系爭四筆土地權利價值計算時的對應建物年限短於70年，使有地無屋之土地的權利價值扣除量較少，出現兩種不同標準情形。

2. 本次判決同樣出現被告在估價時用不同標準情形，在於土地單位價值。原判決中，原告並沒有提到適用法規問題，而這次判決中沒有提到不同標準問題，這是值得思考的點。

3. 我認為原因在於，原告方在意的部分並非權利價值的最大化，而是希望在合理區間，權變案中，被告方將土地扣除之權利加到建物價值，顯示國家在此案中讓利於民。我認為他們有經過協議，國家也有補貼之意，只是該到甚麼程度，是目前爭執的本質。原告要將原判決中失去的價值，拿回一些。

(五)應該找到一個讓雙方都能接受的權利價值平衡點

1. 原審辦結果用70年算折舊年限對原告不利，本案審判結果對於被告又相對不利，雙方對於己方利益都有主張，但並非絕對的不可妥協，從過去的主張都能看出。

2. 若要上訴，建議原告可以使用估價法第126-2條第2項之虛擬對應扣除額為主張，被告同樣以本條本項為精神之權利計算公式，達到雙方都能滿意的結果。

陸、參考資料：

本判決：臺北高等行政法院 高等庭 112 年度訴更一字第 24 號判決

原判決：臺北高等行政法院 108 年度 訴 字第 973 號判決

發回判決：最高行政法院 110 年度上字第 185 號判決